

설계 계산서 및 도면작성 세부사항

1. 항공로

1.1. RNAV 항공로

1.1.1. 개요

- 항공로 설계계산서는 크게 항공로 ‘설계 기초 자료’ 시트와 ‘설계 검토 보고서’ 시트 (빨간색 음영)로 구분되어 있다.
- 설계 기초 자료는 항공로용 항행안전시설, Way-Point, 장애물, DME/DME 검토, 항공로 구간 정보가 수록되어 있다.
- 설계 검토 보고서는 항공로 설계 기초 자료를 통해 항공로 구간 정보(거리, 방위 등), 최저장애물회피고도(MOCA) 및 항공로최저고도(MEA), 최소안정거리(MSD), 선회 파라미터 및 DME/DME 검토 결과가 수록되어 있다.



항공로 설계 계산서 구성

- 항공로 설계 기초 자료 시트를 먼저 작성하고 설계 결과 보고서 시트를 작성한다. 단, 장애물 정보의 경우 항공로 보호구역을 작도한 후 수치지도 상 통제장애물을 추출하여 작성한다.
- 항공로 설계 계산서 상 설계자가 직접 수기로 입력해야 하는 셀의 경우 сал구색 음영으로 표시하여 오류를 최소화한다.
- 항공로 설계 계산서 작성 순서는 다음과 같다.(설계자에 따라 순서가 다를 수 있음)
 - Fix Data → DME_DME → TRACK → Part 1. NAV_WP_TRK→Part 3.

MSD&TURN → Part 4. TURN Segment→ APDX-A and B

· 설계도면 작성

· OBS Data → Part 2. MEA&MOCA → GENERAL

- 본 RNAV 항공로 설계 매뉴얼은 현재 인천 FIR 내 수립되어 있는 항공로는 RNAV 2 항공로만 수립되어 있어 RNAV 2 항공로 설계에 대해 매뉴얼을 작성하였다.

1.1.2. 항공로 설계 기초 자료 시트

- 항공로 설계기초자료 트는 대부분 수기로 입력해야 하는 시트이며 설계 검토 보고서 작성에 필요한 정보가 수록되어 있어 수기입력 시 주의해야 한다.
- 설계기초자료시트 입력오류 시 설계검토보고서 오류발생

1.1.2.1. Fix Data

- 항공로용 항행안전시설, 설계대상항공로 Way-Point 및 항공로 간 선회가 발생할 경우 관련 항공로명칭 및 Way-Point 정보가 기입된다.

1.1.2.1.1. NAV(항공로용 항행안전시설)

- RNAV 항공로의 경우 DME/DME 검토가 필요하며, DME/DME 수신 여부를 검토하기 위해 항공로용 항행안전시설정보(위·경도, ANT 높이 등)가 필요하다.
- 항공로용 항행안전시설의 경우 신규로 항행안전을 설치하지 않는 한 고정되어 있으며, 해당 항행안전시설 좌표의 경우 ENR Fix Data_ALL 시트가 작성되었다면 자동으로 기입되기 때문에 수기로 기입할 필요 없이 해당정보의 링크가 바르게 연결되어 있는지 확인해야 한다.
- 항공로용 항행안전시설이 신설 또는 변경이 되지 않을 경우 자기편차(Magnetic Variation)값과 적용 날짜만 수기로 입력한다.
- 항공로용 항행안전시설 NAME 뒤에 '(N)'으로 표기한 이유는 DME/DME 검토 시 항공로용 항행안전시설 명칭과 항공로 상 Way-Point가 시설로 되어 있을 경우 구분하기 위해 표기하였다.

항행안전시설 명칭										자기편차 적용 날짜 및 자기편차 값				
	DMS	LAT-DD	DMS	Long-DD	ANT Elev(m)	ANT Elev(Ft)	2020-01-01 Mag Var(DD)			DMS	DMS	Frequency(Mhz)	Channel	
안양	SEL(N)	372449.0267	37.41361853	1265542.0791	126.92835531	285	8.5839	372449.0267	1265542.0791	372449.0	1265542.1	116	102	
부산	PSN(N)	350721.4912	35.12263644	1285958.4946	128.99958183	565	8.0538	350721.4912	1285958.4946	350721.5	1285958.5	116	103	
달성	TGU(N)	354835.4056	35.80963494	1283526.7732	128.59077033	664	8.2382	354835.4056	1283526.7732	354835.4	1283526.8	114	87	
강원	KAE(N)	374202.7932	37.70077589	1284513.5580	128.75379611	1036	8.8163	374202.7932	1284513.5580	374202.8	1284513.6	112	59	
군산	KUJ(N)	355437.3100	35.91036389	1263640.9200	126.61136667	6	8.1124	355437.3100	1263640.9200	355437.3	1263640.9	115		
광주	KWJ(N)	350713.2900	35.12035833	1264802.2300	126.80061944	22	7.9003	350713.2900	1264802.2300	350713.3	1264802.2	113	72	
광주	KWA(N)	350734.4489	35.12623581	1264843.6297	126.81211936	22	7.9031	350734.4489	1264843.6297	350734.4	1264843.6	116	106	
제주	CJU(N)	332304.5788	33.38460522	1263726.8306	126.62411961	843	7.3826	332304.5788	1263726.8306	332304.6	1263726.8	113	75	
포항	KPO(N)	355837.9076	35.97719656	1292828.3289	129.47453581	254	8.3330	355837.9076	1292828.3289	355837.9	1292828.3	117	116	
송탄	SOT(N)	370539.7300	37.09436944	1270154.0000	127.03166667	23	8.4999	370539.7300	1270154.0000	370539.7	1270154.0	114	85	
예천	CUN(N)	363755.2621	36.63201725	1281931.4668	128.32540744	126	8.4676	363755.2621	1281931.4668	363755.3	1281931.5	113	76	

항공로용 항행안전시설 예시

1.1.2.1.2. WP(Way-Point)

- 항공로의 명칭, Way-Point 정보, 예상(또는 확정) 항공로최저고도(MEA) 및 해당 Way-Point에서의 자기편차 값을 기입한다.
- 자기편차 값은 자기편차 계산기를 이용하며, Way-Point의 위·경도 및 MEA 기준으로 산출한다.
- Way-Point 명칭 기입 시 해당 Way-Point의 좌표는 자동으로 기입된다.
- 자기편차 값에 대한 결과는 캡처하여 기입한다.

항공로 명칭	항공로 WP	예상 또는 확정 MEA	자기 편차
Y711	MONSI	371247.3871 37.21316308 1265014.6198 126.83739439	14000 8.4993 371247.3871 1265014.6198 371247.4 1265014.6 FB
Y711	BULTI	364322.2977 36.72280047 1264929.6947 126.82491519	14000 8.3544 364322.2977 1264929.6947 364322.3 1264929.7 FB
Y711	MEKIL	363321.7848 36.55605133 1264952.9157 126.83136547	14000 8.3063 363321.7848 1264952.9157 363321.8 1264952.9 FB
Y711	GONAX	362310.6449 36.38629025 1265016.4393 126.83789981	14000 8.2573 362310.6449 1265016.4393 362310.6 1265016.4 FB
Y711	BEDES	360904.7006 36.15130572 1264843.9676 126.81221322	14000 8.1862 360904.7006 1264843.9676 360904.7 1264844.0 FB
Y711	ELPOS	355410.0683 35.90279675 1264706.7659 126.78521275	14000 8.1111 355410.0683 1264706.7659 355410.1 1264706.8 FB
Y711	MANGI	353011.3250 35.50314583 1264431.8953 126.74213758	14000 7.9907 353011.3250 1264431.8953 353011.3 1264431.7 FB
Y711	DALSU	350731.0390 35.12528861 1264206.4610 126.70179472	14000 7.8773 350731.0390 1264206.4610 350731.0 1264206.5 FB
Y711	DOTOL	341515.4358 34.25428772 1263636.5826 126.61016183	14000 7.6171 341515.4358 1263636.5826 341515.4 1263636.6 FB
Y711	KIDOS	335028.4380 33.84123278 1263402.4353 126.56734314	14000 7.4943 335028.4380 1263402.4353 335028.4 1263402.4 FB
Y711	REMOS	332605.3569 33.43482136 1262329.3311 126.39148086	14000 7.3621 332605.3569 1262329.3311 332605.4 1262329.3 FB
Y711	PANSI	330014.3831 33.00399531 1261225.0663 126.20896286	14000 7.2227 330014.3831 1261225.0663 330014.4 1261225.1 FB
Y711	DOMKO	322847.5581 32.47987725 1255859.1461 125.98309614	14000 7.0538 322847.5581 1255859.1461 322847.6 1255859.1 FB
Y711	PONIK	320021.4332 32.00595367 1254659.1596 125.78309989	14000 6.9020 320021.4332 1254659.1596 320021.4 1254659.2 FB
Y711	KANKA	313154.7838 31.53188439 1253503.8447 125.58440131	14000 6.7512 313154.7838 1253503.8447 313154.8 1253503.8 FB
Y711	BONSO	302840.4063 30.47789064 1250850.6750 125.14740972	14000 6.4193 302840.4063 1250850.6750 302840.4 1250850.7 FB
Y711	MUGUS	300006.0000 30.00166667 1245712.0000 124.95333333	14000 6.2713 300006.0000 1245712.0000 300006.0 1245712.0 FB

WP 예시

☒ 헬전제 선택			기준고도 : 14000 FT		기준일 : 2020-01-01		계산	
Way & Significant Point	Coordinates		자기편차					
	DMS	D	자기편차(D)	자기편차(DMS)	연변화(분)	NOAA(D)	NOAA(DMS)	
MONSI	371247N 1265015E	37.2131N 126.8375E	-8.499264	-8 Deg 29 Min 57 Sec	-5.56	-8.49862	-8 Deg 29 Min 55 Sec	
BULTI	364322N 1264930E	36.7228N 126.8250E	-8.354416	-8 Deg 21 Min 16 Sec	-5.57	-8.35409	-8 Deg 21 Min 15 Sec	
MEKIL	363322N 1264953E	36.5561N 126.8314E	-8.306276	-8 Deg 18 Min 23 Sec	-5.57	-8.30728	-8 Deg 18 Min 26 Sec	
GONAX	362311N 1265016E	36.3864N 126.8378E	-8.257267	-8 Deg 15 Min 26 Sec	-5.58	-8.25853	-8 Deg 15 Min 31 Sec	
BEDES	360905N 1264844E	36.1514N 126.8122E	-8.186194	-8 Deg 11 Min 10 Sec	-5.58	-8.18558	-8 Deg 11 Min 8 Sec	
ELPOS	355410N 1264707E	35.9028N 126.7853E	-8.111132	-8 Deg 6 Min 40 Sec	-5.59	-8.11077	-8 Deg 6 Min 39 Sec	
MANGI	353011N 1264432E	35.5031N 126.7422E	-7.990738	-7 Deg 59 Min 27 Sec	-5.60	-7.98964	-7 Deg 59 Min 23 Sec	
DALSU	350731N 1264206E	35.1253N 126.7017E	-7.877276	-7 Deg 52 Min 38 Sec	-5.61	-7.87849	-7 Deg 52 Min 43 Sec	
DOTOL	341515N 1263637E	34.2542N 126.6103E	-7.617063	-7 Deg 37 Min 1 Sec	-5.64	-7.61584	-7 Deg 36 Min 57 Sec	
KIDOS	335028N 1263402E	33.8411N 126.5672E	-7.494326	-7 Deg 29 Min 40 Sec	-5.65	-7.49425	-7 Deg 29 Min 39 Sec	
REMOS	332605N 1262329E	33.4347N 126.3914E	-7.362130	-7 Deg 21 Min 44 Sec	-5.67	-7.36066	-7 Deg 21 Min 38 Sec	
PANSI	330014N 1261225E	33.0039N 126.2069E	-7.222650	-7 Deg 13 Min 22 Sec	-5.69	-7.22182	-7 Deg 13 Min 19 Sec	
DOMKO	322848N 1255859E	32.4800N 125.9831E	-7.053824	-7 Deg 3 Min 14 Sec	-5.72	-7.05354	-7 Deg 3 Min 13 Sec	
PONIK	320021N 1254659E	32.0058N 125.7831E	-6.902029	-6 Deg 54 Min 7 Sec	-5.74	-6.90291	-6 Deg 54 Min 10 Sec	
KANKA	313155N 1253504E	31.5319N 125.5844E	-6.751233	-6 Deg 45 Min 4 Sec	-5.76	-6.75027	-6 Deg 45 Min 1 Sec	
BONSO	302840N 1250851E	30.4778N 125.1475E	-6.419346	-6 Deg 25 Min 10 Sec	-5.80	-6.42019	-6 Deg 25 Min 13 Sec	
MUGUS	300006N 1245712E	30.0017N 124.9533E	-6.271269	-6 Deg 16 Min 17 Sec	-5.82	-6.27050	-6 Deg 16 Min 14 Sec	

자기편차 결과 예시

1.1.2.1.3. TURN

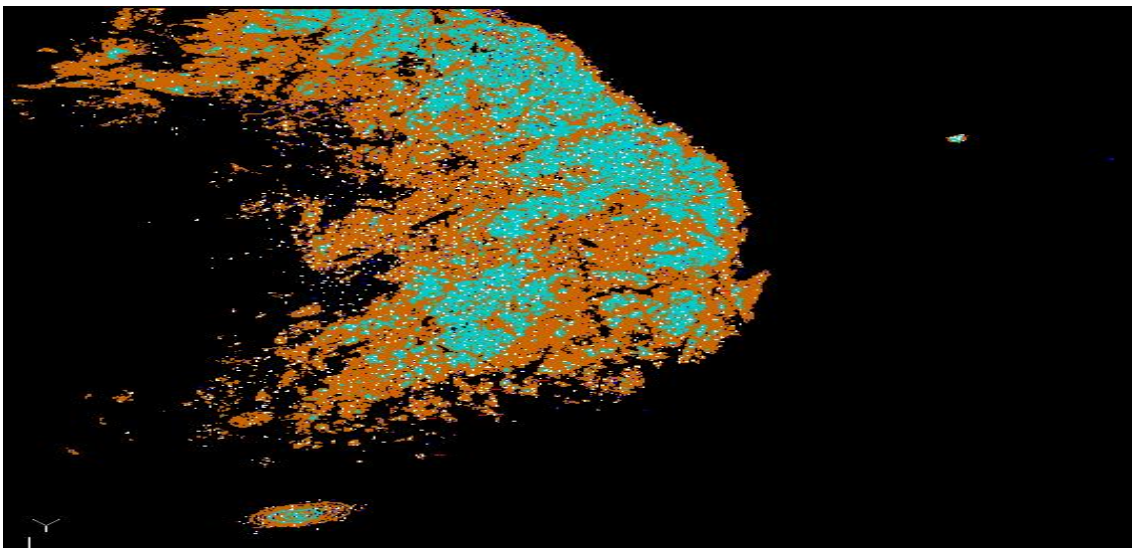
- 설계 대상 항공로와 연결된 다른 항공로 간 선회가 이루어지는 경우 해당 항공로의 명칭, Way-Point 명칭(선회지점-설계 대상 항공로 Way-Point, 선회완료지점-연결 항공로 Way-Point)을 기입한다.
- 설계 대상 항공로의 예상(또는 확정) 항공로최저고도(MEA)는 자동 기입되며, 연결된 다른 항공로의 항공로최저고도(MEA)를 기입하게 되면 두 항공로 MEA 값 중 높은 고도가 자동 입력되며, 해당 Way-Point에서의 자기편차 값을 자기편차 계산기를 이용하여 기입한다.
- 해당 Way-Point의 좌표는 자동 기입된다.

TURN						MEA	VAR ALT	2020-01-01							
1		Y644	MONSI	371247.3871	37.21316308	1265014.6198	126.83739439	14000		8.4993	371247.3871	1265014.6198	371247.4	1265014.6	FB
			BOGAN	371240.6355	37.21128764	1262811.5196	126.46966556	8000	14000	8.4611	371240.6355	1262811.5196	371240.6	1262811.5	FB
2		Y697	MONSI	371247.3871	37.21316308	1265014.6198	126.83739439	14000		8.4993	371247.3871	1265014.6198	371247.4	1265014.6	FB
			GOGET	372442.0000	37.41166667	1263036.0000	126.51000000	8000	14000	8.5238	372442.0000	1263036.0000	372442.0	1263036.0	FB
3		Y253	DALSU	350731.0390	35.12528861	1264206.4610	126.70179472	14000		7.8773	350731.0390	1264206.4610	350731.0	1264206.5	FB
			TEDAN	350743.8287	35.12884131	1271852.0568	127.31446022	8000	14000	7.9314	350743.8287	1271852.0568	350743.8	1271852.1	FB
4		Z81	KIDOS	335028.4380	33.84123276	1263402.4353	126.56734314	14000		7.4943	335028.4380	1263402.4353	335028.4	1263402.4	FB
			CJU	332304.5788	33.38460522	1263726.8306	126.62411961	14000	14000	7.3682	332304.5788	1263726.8306	332304.6	1263726.8	FB
5															
6															
7															
8															
9															
10															

TURN 예시

1.1.2.2. OBS Data

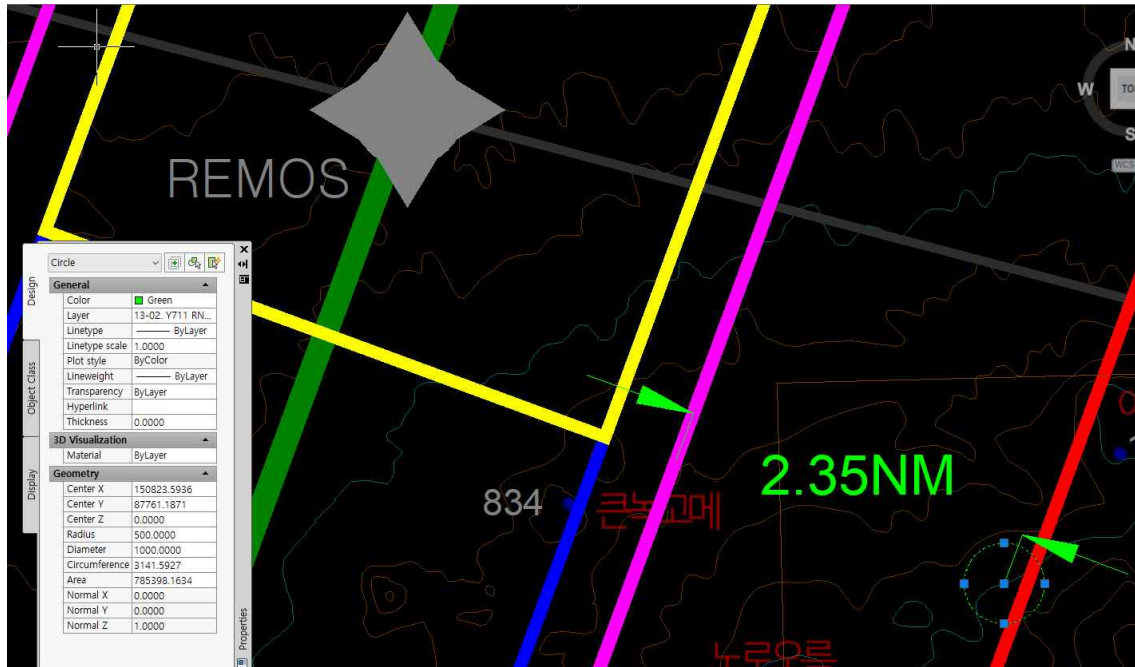
- Fix Data 시트에서 Way-Point 정보를 입력하게 되면 자동적으로 OBS Data 시트에는 항공로 구간별(F1 및 F2) Way-Point가 자동 입력된다.
- 항공로 설계 도면을 검토하여 해당 구간에서 통제장애물 명칭, 표고(m), TM 및 WGS-84 좌표, 위치, 산악지역 여부 등 기입한다.
 - 장애물 명칭 및 표고는 수치지도 상 명칭 및 표고를 기입하며, 등고선이 통제장애물의 경우 '○○○○M 등고선'으로 기입한다.
 - 통제장애물이 등고선의 경우 표고는 해당 등고선에 99m(1:250,000 수치지도의 경우 100m 단위로 등고선 형성하기 때문에 해당 등고선에서 제일 높은 값 적용)를 더한 값을 적용한다.(예, 1100m 등고선 : 1199m 적용)
 - 좌표의 경우 수치지도 상 장애물 좌표는 TM 좌표를 먼저 기입한 후, TM 좌표를 NGI Pro 프로그램을 통해 위·경도 좌표로 변환하여 기입한다.
 - 장애물 위치가 기본구역에 있을 경우 'P', 부수구역에 위치할 경우 'S'로 기입하고 부수구역에 위치할 경우 장애물 위치에서 기본구역 경계선까지 거리(NM)를 LD 시트에 기입한다.
 - 장애물 위치가 산악지역에 위치하는 경우 산악지형 시트에 'Y'로 표기한다.
 - 장애물이 없는 경우(해양), 장애물 명칭은 선박, 위치는 'P'로 기입한다.(다른 정보 기입하지 않음)
- 장애물 자료는 국토지리정보원에서 1:250,000 수치지도를 수집하고 가공하여 설계 도면에 첨부하여 검토한다.



1:250,000 수치지도 예시

NO	F1	F2	OBS 명칭	ELEV(M)	ELEV(FT)	TM-N	TM-E	LAT	LONG	LOCATION	LD(NM)	산악지형(Y)
1	MONSI	BULTI	덕봉산	474.0	1555	457298.7134	189250.3186	364250.9791	1265246.8545	P		
2	BULTI	MEKIL	덕봉산	474.0	1555	457298.7134	189250.3186	364250.9791	1265246.8545	P		
3	MEKIL	GONAX	질갑산	560.0	1837	423940.6748	189532.6122	362448.8129	1265259.8601	P		
4	GONAX	BEDES	질갑산	560.0	1837	423940.6748	189532.6122	362448.8129	1265259.8601	P		
5	BEDES	ELPOS	청등산	261.0	856	396962.8082	182074.1405	361012.4793	1264813.0433	P		
6	ELPOS	MANGI	두송산	444.0	1457	334571.2798	181755.7230	353628.8801	1264755.1244	P		
7	MANGI	DALSU	방장산	744.0	2441	317833.4750	177725.2552	352725.4974	1264516.6436	P		
8	DALSU	DOTOL	월출산	811.0	2661	241354.5114	172869.3801	344603.4156	1264213.0980	P		
9	DOTOL	KIDOS	적자봉	431.0	1414	171789.4263	157603.7089	340824.0405	1263225.2111	S	0.37	
10	KIDOS	REMOS	1000M 등고선	1099.0	3606	87761.1871	150823.5936	332255.8351	1262817.3947	S	2.35	Y
11	REMOS	PANSI	1100M 등고선	1199.0	3934	85608.9390	149745.8286	332145.8001	1262736.1299	S	2.21	Y
12	PANSI	DOMKO	선박		250					P		
13	DOMKO	PONIK	선박		250					P		
14	PONIK	KANKA	선박		250					P		
15	KANKA	BONSO	선박		250					P		
16	BONSO	MUGUS	선박		250					P		

OBS Data 예시



수치지도 상 OBS 추출 예시

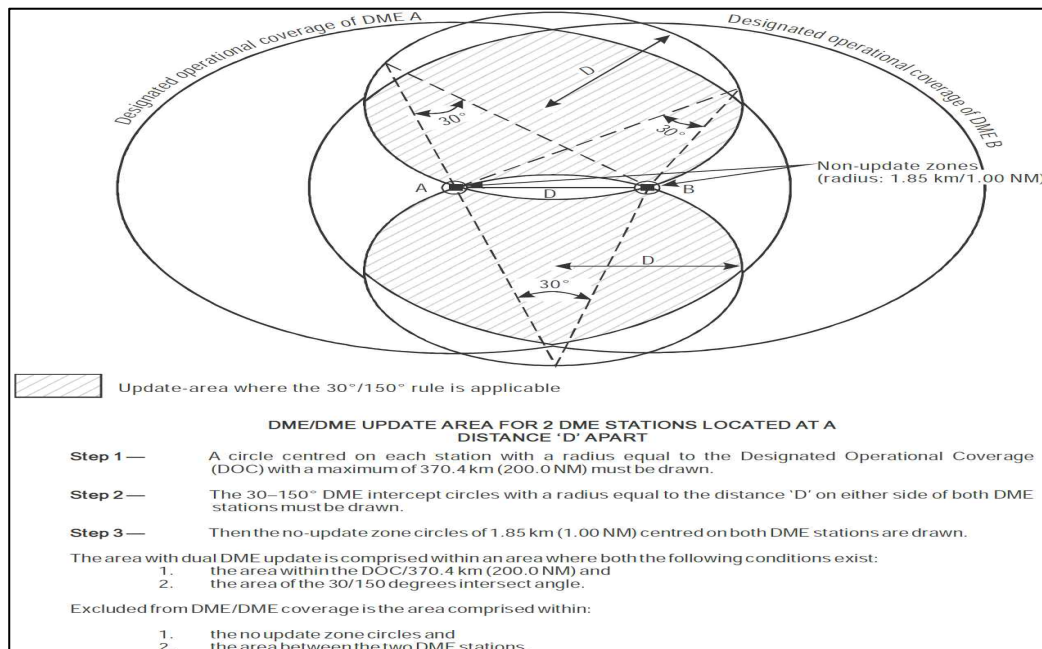
- 해당 항공로 구간 통제장애물 추출 시 여러 장애물을 비교하여 통제장애물을 추출 할 수 있도록 장애물 Data 셀 하단에 최저장애물회피고도를 계산할 수 있는 셀에 장애물 명칭, 표고(m), 위치 등 수기로 기입하여, 통제장애물을 선택할 수 있다.

OBS 검토		1	2	3
OBS Name		1100m 등고선	삼형제오름	
Type of OBS		산	산	
OBS Elev(m)		1199	1114	
OBS Elev(ft)		3934	3655	
Vertical Accuracy Factor		250	250	
Additional adding factor, such as tree (50ft)		50	50	
Controlling OBS Elevation to be applied		4234	3955	
LOCATION		S	S	
Ld value of the OBS if it is located in secondary area		2.21	1.99	
Ld value of the OBS to be applied		2.05	1.83	
Terrain classification (N=Normal or M=Mountainous)		M	M	
Required MOC		2000	2000	
Required Altitude based on OBS - MOCA		6234	5955	
Promulgated MOCA		6300	6000	

통제장애물 검토 셀 예시

1.1.2.3. DME_DME

- RNAV 항공로의 경우 DME/DME 수신 여부를 검토해야 하며 항공로 구간별 DME/DME 비행점검 결과가 없는 경우 비행절차 설계 규정에 수록된 수식을 이용하여 DME/DME 수신 여부를 판단하게 된다.
- 설계 기초 자료 시트에서의 DME/DME 검토는 두 DME 시설의 Coverage에 대해서만 검토하고 이를 바탕으로 APDX-A에서 Coverage 및 항공로최저고도(MEA)까지 적용하여 DME 신호 수신 여부를 검토한다.

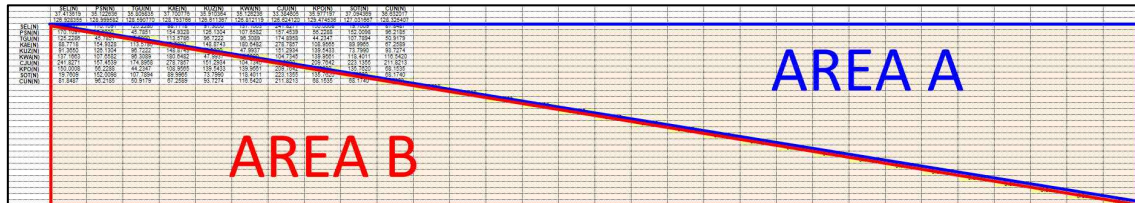


두 DME에 의한 최대 갱신 구역

- DME_DME 검토 시트에는 항공로용 항행안전시설과 항공로 Way-Point 간 거리 (RANGE), 방위(AZIMUTH) 및 수식에 의한 DME/DME 검토 결과가 수록되어 있

다.

- 거리 및 방위 정보 입력 표는 '0'(동일 항행안전시설 및 Way-Point 지점, 노란색 음영)을 기준으로 AREA A와 B로 구분되며 서로 대칭될 수 있도록 정보를 입력해야한다.



거리 및 방위 표 구분

	SEL(N)	PSN(N)	TGU(N)	KAE(N)	KUZ(N)	KWA(N)	CJU(N)	KPO(N)	SOT(N)	CUN(N)	MONSI	BULTI	MEKIL
	37 413619	35 122636	35 809635	37 700776	35 910364	35 126236	33 384605	35 977197	37 094369	36 632017	37 213163	36 722860	36 530051
SEL(N)	126 928355	128 999582	128 580770	128 753766	126 812119	126 824120	129 474536	127 031667	128 325407	126 837394	126 824915	126 812213	126 812213
PSN(N)	0.0000	170 1091	125 2286	88 7718	91 3650	137 1663	241 8271	150 0008	19 7609	81 8487	12 7772	41 6898	51 5991
TGU(N)	170 1091	0.0000	45 7851	154 9328	126 1304	107 6582	157 4539	56 2288	152 0098	96 2185	163 4579	142 8991	136 2382
KAE(N)	126 9286	45 7851	0.0000	148 8743	96 7222	96 3089	174 8958	44 2347	107 7894	50 9179	119 4213	101 6514	96 4440
KUZ(N)	88 7718	154 9328	113 5786	0.0000	148 8743	180 6482	278 7857	108 9565	89 9965	67 2589	96 0996	109 4525	111 9463
KWA(N)	91 3650	126 1304	96 7222	148 8743	0.0000	47 9937	151 2934	139 5433	73 7990	93 7274	78 8228	49 7708	40 1334
CJU(N)	137 1663	107 6582	96 3089	180 6482	47 9937	0.0000	104 7345	139 9561	118 4011	116 5420	125 0438	95 6595	85 6675
KPO(N)	241 8271	157 4539	174 8958	278 7857	151 2934	104 7345	0.0000	209 7642	223 1355	211 8213	229 5930	200 2182	190 2532
SOT(N)	150 0008	56 2288	44 2347	108 9565	139 5433	139 9561	209 7642	0.0000	135 7620	68 1535	147 3662	135 9666	132 8486
CUN(N)	19 7609	152 0098	107 7894	89 9965	73 7990	118 4011	223 1355	135 7620	0.0000	68 1740	11 7264	24 3836	33 6590
MONSI	81 8487	96 2185	50 9179	67 2589	93 7274	116 5420	211 8213	68 1535	68 1740	0.0000	79 6090	72 6244	72 3299
BULTI	12 7772	163 4579	119 4213	96 0996	78 8228	125 0438	229 5930	147 3662	11 7264	79 6090	0.0000	29 3864	39 3765
MEKIL	41 6898	142 8991	101 6514	109 4525	49 7708	95 6595	200 2182	135 9666	24 3836	72 6244	29 3864	0.0000	10 0000
GONAX	51 5991	136 2382	96 4440	114 9463	40 1334	85 6675	190 2532	132 8486	33 6590	72 3299	39 3765	10 0000	0.0000
	61 7134	129 8997	91 9618	121 1301	30 5659	75 5012	180 1162	130 3880	43 4453	73 4404	49 5471	20 1766	10 1766

DME_DME 시트 입력 예시

1.1.2.3.1. RANGE(NM)

- RANGE 표에서 X축과 Y축은 'Fix Data' 시트가 작성된 경우 항공로용 항행안전 시설과 해당 항공로의 Way-Point가 자동 입력된다.
- Comsys-21을 이용하여 항공로용 항행안전시설 및 각 Way-Point 간 거리를 기입한다.

	RANGE (NM)	PSN(N)	TGU(N)	KAE(N)	KUZ(N)	KWA(N)	CJU(N)	KPO(N)	SOT(N)	CUN(N)	MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS
	37 413619	35 122636	35 809635	37 700776	35 910364	35 126236	33 384605	35 977197	37 094369	36 632017	37 213163	36 722860	36 530051	36 386290	36 151306	35 902797
SEL(N)	126 928355	128 999582	128 580770	128 753766	126 812119	126 824120	129 474536	127 031667	128 325407	126 837394	126 824915	126 812213	126 785213	126 837900	126 812213	126 785213
PSN(N)	0.0000	170 1091	125 2286	88 7718	91 3650	137 1663	241 8271	150 0008	19 7609	81 8487	12 7772	41 6898	51 5991	61 7134	75 8458	90 7813
TGU(N)	170 1091	0.0000	45 7851	154 9328	126 1304	107 6582	157 4539	56 2288	152 0098	96 2185	163 4579	142 8991	136 2382	129 8997	123 4332	118 1022
KAE(N)	126 9286	45 7851	0.0000	113 5786	96 7222	96 3089	174 8958	44 2347	107 7894	50 9179	119 4213	101 6514	96 4440	91 9618	88 9914	88 2367
KUZ(N)	88 7718	154 9328	113 5786	0.0000	148 8743	180 6482	278 7857	108 9565	89 9965	67 2589	96 0996	109 4525	114 9463	121 1301	131 6855	143 5379
KWA(N)	91 3650	126 1304	96 7222	148 8743	0.0000	47 9937	151 2934	139 5433	73 7990	93 7274	78 8228	49 7708	40 1334	30 5659	17 4334	8 8955
CJU(N)	137 1663	107 6582	96 3089	180 6482	47 9937	0.0000	104 7345	139 9561	118 4011	116 5420	125 0438	95 6595	85 6675	75 5012	61 4114	46 5411
KPO(N)	241 8271	157 4539	174 8958	278 7857	151 2934	104 7345	0.0000	209 7642	223 1355	211 8213	229 5930	200 2182	190 2532	180 1162	165 9882	151 0493
SOT(N)	150 0008	56 2288	44 2347	108 9565	139 5433	139 9561	209 7642	0.0000	135 7620	68 1535	147 3662	135 9666	132 8486	130 3880	129 8239	131 0993
CUN(N)	19 7609	152 0098	107 7894	89 9965	73 7990	118 4011	223 1355	135 7620	0.0000	68 1740	11 7264	24 3836	33 6590	43 4453	57 8932	72 3653
MONSI	81 8487	96 2185	50 9179	67 2589	93 7274	116 5420	211 8213	68 1535	68 1740	0.0000	79 6090	72 6244	72 3299	73 4404	78 7576	86 5633
BULTI	12 7772	163 4579	119 4213	96 0996	78 8228	125 0438	229 5930	147 3662	11 7264	79 6090	0.0000	29 3864	39 3765	49 5471	63 6380	78 5559
MEKIL	41 6898	142 8991	101 6514	109 4525	49 7708	95 6595	200 2182	135 9666	24 3836	72 6244	29 3864	0.0000	10 0000	20 1766	34 2516	49 1728
GONAX	51 5991	136 2382	96 4440	114 9463	40 1334	85 6675	190 2532	132 8486	33 6590	72 3299	39 3765	10 0000	0.0000	10 1766	24 2687	39 2041
BEDES	61 7134	129 8997	91 9618	121 1301	30 5659	75 5012	180 1162	130 3880	43 4453	73 4404	49 5471	20 1766	10 1766	0.0000	14 1343	29 0812
ELPOS	75 8458	123 4332	88 9914	131 6855	17 4334	61 4114	165 9882	129 8239	57 8932	78 7576	63 6380	34 2516	24 2687	14 1343	0.0000	14 9469
	90 7813	118 1022	88 2367	143 5379	8 8955	46 5411	151 0493	131 0993	72 3653	86 5633	78 5559	49 1728	39 2041	29 0812	14 9469	0.0000

RANGE 예시

1.1.2.3.2. AZIMUTH(IN)

- AZIMUTH(IN) 표에서 X축과 Y축은 항공로용 항행안전시설과 해당 항공로의 Way-Point가 자동 입력된다.
- AZIMUTH(IN)의 정보는 AREA A에는 X축 항행안전시설 및 Way-Point에서 Y축에 위치한 항행안전시설 및 Way-Point로 향하는 TRUE AZIMUTH를 기입한다.

AREA B에는 Y축 항행안전시설 및 Way-Point에서 X축에 위치한 항행안전시설 및 Way-Point로 향하는 TRUE AZIMUTH를 기입한다.

- 정보가 제대로 기입이 되어 있을 경우 0을 기준(노란색 음영) 기준으로 가로 및 세로 축 정보가 동일함.

AZIMUTH (IN)											
SEL(N)	PSN(N)	TGU(N)	KAE(N)	KUZ(N)	KWA(N)	CJU(N)	KPO(N)	SOT(N)	CUN(N)	MONSI	BULTI
SEL(N)	0.0000	324.3997	320.6090	259.3796	9.5473	2.3221	3.4505	305.7688	345.5280	305.3241	19.8948
PSN(N)	324.3997	0.0000	153.9297	175.5198	111.2739	89.4854	47.9520	204.5665	140.4124	159.8247	139.3727
TGU(N)	320.6090	153.9297	0.0000	184.0167	92.9899	64.3216	33.2904	257.1670	135.0973	155.2656	134.2302
KAE(N)	259.3796	175.5198	184.0167	0.0000	43.2596	30.7934	21.3502	341.6364	65.6636	17.6550	71.7167
KUZ(N)	9.5473	111.2739	92.9899	43.2596	0.0000	348.2361	359.7645	269.1966	198.1170	243.0373	188.0348
KWA(N)	2.3221	89.4854	64.3216	30.7934	348.2361	0.0000	5.0691	249.4171	185.2374	219.7256	180.5701
CJU(N)	3.4505	47.9520	33.2904	21.3502	359.7645	5.0691	0.0000	223.0663	185.2687	203.8106	182.6769
KPO(N)	305.7688	204.5665	257.1670	341.6364	269.1966	249.4171	223.0663	0.0000	118.8091	124.8051	119.3753
SOT(N)	345.5280	140.4124	135.0973	65.6636	198.1170	185.2374	185.2687	118.8091	0.0000	294.3646	127.3190
CUN(N)	305.3241	159.8247	155.2656	17.6550	243.0373	219.7256	203.8106	124.8051	294.3646	0.0000	115.4914
MONSI	19.8948	139.3727	134.2302	71.7167	188.0348	180.5701	182.6769	119.3753	127.3190	115.4914	0.0000
BULTI	6.8116	131.4923	122.0327	57.0491	192.0714	180.3772	182.8897	108.3939	24.0181	93.8500	1.1662
											0.0000

AZIMUTH(IN) 입력 예시

1.1.2.3.3. AZIMUTH(OUT)

- AZIMUTH(OUT) 표에서 X축과 Y축은 항공로용 항행안전시설과 해당 항공로의 Way-Point가 자동 입력된다.
- AZIMUTH(OUT)의 정보는 AZIMUTH(IN)와 반대 방향의 정보를 입력하면 된다. AREA A에는 Y축 항행안전시설 및 Way-Point에서 X축에 위치한 항행안전시설 및 Way-Point로 향하는 TRUE AZIMUTH를 기입한다. AREA B에는 X축 항행안전시설 및 Way-Point에서 Y축에 위치한 항행안전시설 및 Way-Point로 향하는 TRUE AZIMUTH를 기입한다.
- 정보가 제대로 기입이 되어 있을 경우 0을 기준(노란색 음영) 기준으로 가로 및 세로 축 정보가 동일함.

AZIMUTH (OUT)											
SEL(N)	PSN(N)	TGU(N)	KAE(N)	KUZ(N)	KWA(N)	CJU(N)	KPO(N)	SOT(N)	CUN(N)	MONSI	BULTI
SEL(N)	0.0000	143.1741	139.6174	78.2668	189.7366	182.3909	183.6268	124.2470	165.4654	124.4828	199.9500
PSN(N)	143.1741	0.0000	334.1670	355.6657	292.6615	270.7441	229.2894	24.2903	321.5724	340.2199	320.6490
TGU(N)	139.6174	334.1670	0.0000	3.9191	274.1495	245.3537	214.4074	76.6397	316.0238	345.4224	315.2736
KAE(N)	78.2668	355.6657	3.9191	0.0000	224.5434	211.9463	202.5891	161.2042	246.7095	197.9138	252.8822
KUZ(N)	189.7366	292.6615	274.1495	224.5434	0.0000	168.1195	179.7573	87.5157	15.8670	62.0232	7.9001
KWA(N)	182.3909	270.7441	245.3537	211.9463	168.1195	0.0000	185.1749	67.8688	5.1077	38.8386	0.5552
CJU(N)	183.6268	229.2894	214.4074	202.5891	179.7573	185.1749	0.0000	41.4437	5.0334	22.8341	2.5536
KPO(N)	124.2470	24.2903	76.6397	161.2042	87.5157	67.8688	41.4437	0.0000	300.2636	305.4855	300.9477
SOT(N)	165.4654	321.5724	316.0238	246.7095	15.8670	5.1077	5.0334	300.2636	0.0000	113.5887	307.4363
CUN(N)	124.4828	340.2199	345.4224	197.9138	62.0232	38.8386	22.8341	305.4855	113.5887	0.0000	296.3854
MONSI	199.9500	320.6490	315.2736	252.8822	7.9001	0.5552	2.5536	300.9477	307.4363	296.3854	0.0000
BULTI	186.8740	312.7684	303.0773	238.2157	11.9449	0.3697	2.7744	289.9645	204.1423	274.7463	181.1737
											0.0000

AZIMUTH(OUT) 예시

1.1.2.3.4. DME/DME

- DME/DME 조합은 항공로용 항행안전시설 간 조합으로 구성되며, 새로 항행안전시설이 설치되지 않을 경우 총 45개의 조합이 구성된다.
- DME/DME 검토 결과는 두 DME 신호를 수평적(Coverage)으로 수신 할 수 있는 지에 대한 결과로 두 개의 DME 신호가 수신 가능 범위 안에 Way-Point가 위치할 경우 'OK', 범위 밖에 위치할 경우 'NO'로 표기된다.
- 비행절차설계 규정에 따르면 DME Coverage 범위는 200NM로 되어 있다. 예외

적으로 200NM을 적용하지 않을 경우 수식 변경이 필요하다.(L512 : 220NM 적용)

- DME/DME 검토 표는 RANGE, AZIMUTH 정보가 입력되며 자동으로 입력되어 결과를 산출한다.
- 또한 DME/DME 검토 표 옆 숫자는 항공로 설계 결과보고서 APDX-A(DMEDME) 시트에 사용되는 숫자로 'OK'가 많은 DME 조합을 우선 선택한 후 APDX-A 시트에 입력하면 된다.

조합 DME												
SEL(N) & PSN(N)		MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS
AZ WP to	SEL(N)	19.894847	6.811634	5.155195	4.017843	4.197976	4.322705	4.448904	4.517067	4.595938	4.612148	6.148198
AZ WP to	PSN(N)	139.372705	131.492339	128.434719	125.010750	119.304641	112.665456	100.966369	89.419432	65.575407	56.850459	51.331616
ANGLE		119.4778577	124.6807052	123.2795241	120.9929074	115.1066655	108.3427505	96.51946452	84.90236557	60.97946916	52.23831111	45.18341795
RANGE from	SEL(N)	12.777205	41.689819	51.599057	61.713410	75.845814	90.791307	114.825302	137.546844	189.915196	214.746139	239.807363
RANGE from	PSN(N)	163.457868	142.899123	136.238150	129.899746	123.453161	118.102177	113.164624	113.088280	129.154457	142.978084	164.413449
1 SEL(N) & PSN(N)	CHECK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO

DME/DME 검토 예시

1.1.2.4. TRACK

- Way-Point 간 거리와 방위에 관련된 정보가 수록되어 있으며, 설계 대상 항공로 거리와 방위 등의 정보는 Fix Data, DME_DME(RANGE, AZIMUTH) 등 앞에 위치한 시트에서 정보를 자동으로 가져와 입력된다.

Y711														AIP DATA				
FROM	TO		RANGE	MEA	AZ-1	AZ-2	T-HDG	T-HDG	VAR	VAR	M-HDG	M-HDG	RANGE	CHECK				
MONSI	BULTI	MONSI-BULTI	29.4	14000	181.1737	1.1662	181.2	1.2	8.4993	8.3544	190	10	29.4	OK				
BULTI	MEKIL	BULTI-MEKIL	10.0	14000	178.2132	358.2170	178.2	358.2	8.3544	8.3063	187	7	10.0	OK				
MEKIL	GONAX	MEKIL-GONAX	10.2	14000	178.2174	358.2213	178.2	358.2	8.3063	8.2573	187	6	10.2	NO				
GONAX	BEDES	GONAX-BEDES	14.1	14000	185.0662	5.0510	185.1	5.1	8.2573	8.1862	193	13	14.1	OK				
BEDES	ELPOS	BEDES-ELPOS	14.9	14000	185.0523	5.0364	185.1	5.0	8.1862	8.1111	193	13	14.9	OK				
ELPOS	MANGI	ELPOS-MANGI	24.0	14000	185.0363	5.0112	185.0	5.0	8.1111	7.9907	193	13	24.0	OK				
MANGI	DALSU	MANGI-DALSU	22.7	14000	185.0130	4.9897	185.0	5.0	7.9907	7.8773	193	13	22.7	OK				
DALSU	DOTOL	DALSU-DOTOL	52.4	14000	184.9925	4.9404	185.0	4.9	7.8773	7.6171	193	13	52.4	OK				
DOTOL	KIDOS	DOTOL-KIDOS	24.8	14000	184.9438	4.9199	184.9	4.9	7.6171	7.4943	193	12	24.8	NO				
KIDOS	REMOS	KIDOS-REMOS	25.9	14000	199.9463	19.8488	199.9	19.8	7.4943	7.3621	207	27	25.9	OK				
REMOS	PANSI	REMOS-PANSI	27.4	14000	199.8488	19.7477	199.8	19.7	7.3621	7.2227	207	27	27.4	OK				
PANSI	DOMKO	PANSI-DOMKO	33.4	14000	199.9091	19.7881	199.9	19.8	7.2227	7.0538	207	27	33.4	OK				
DOMKO	PONIK	DOMKO-PONIK	30.1	14000	199.7836	19.6769	199.8	19.7	7.0538	6.9020	207	27	30.1	OK				
PONIK	KANKA	PONIK-KANKA	30.1	14000	199.7535	19.6489	199.8	19.6	6.9020	6.7512	207	26	30.1	NO				
KANKA	BONSO	KANKA-BONSO	67.0	14000	199.7659	19.5408	199.8	19.5	6.7512	6.4193	207	26	67.0	NO				
BONSO	MUGUS	BONSO-MUGUS	30.2	14000	199.5352	19.4374	199.5	19.4	6.4193	6.2713	206	26	30.2	OK				

TRACK 예시

- TURN 구간의 경우 거리 및 방위 값을 Comsys 21 프로그램을 사용하여 산출된 값을 기입한다.

	TURN			TURN ALT										
MONSI	BOGAN	MONSI-BOGAN	17.6	14000	269.7456	89.5233	269.7	89.5	8.4993	8.4611	278	98	17.6	OK
MONSI	GOGET	MONSI-GOGET	19.7	14000	307.3011	127.1026	307.3	127.1	8.4993	8.5238	316	136	19.7	OK
DALSU	TEDAN	DALSU-TEDAN	30.2	14000	89.4194	269.7720	89.4	269.8	7.8773	7.9314	97	278	30.2	NO
KIDOS	CJU	KIDOS-CJU	27.5	14000	174.0450	354.0764	174.0	354.1	7.4943	7.3682	182	1	27.5	NO

TURN TRACK 예시

- 현재 고시된 항공로 AIP 고시안에 고시된 항공로 구간 자방위(Magnetic Heading)를 기입하면 자기편차 변경에 따라서 변경된 자방위와 비교하여 변경사항을 파악할 수 있다.

AIP DATA_OLD		AIP DATA_NEW	
South Bound	North Bound	South Bound	North Bound
M-HDG	M-HDG	Check	Check
190	10	OK	OK
187	7	OK	OK
187	6	OK	OK
193	13	OK	OK
193	13	OK	OK
193	13	OK	OK
193	13	OK	OK
193	13	OK	OK
193	12	OK	OK
207	27	OK	OK
207	27	OK	OK
207	27	OK	OK
207	26	OK	NO
207	26	OK	OK
207	26	OK	OK
206	26	OK	OK

자방위 비교 표 예시

○ 연결 Sheet : Fix Data, DME_DME

1.1.3. 설계 결과 보고서

1.1.3.1. GENERAL

○ GENERAL 시트는 항공로 설계 결과 보고서의 내용을 요약한 시트로 항공로 설계 개요, 일반 정보, 구간 정보, GNSS or DME/DME 검토 결과, 항공교통관제 시설 및 주파수, 공역 정보, 개정 사항에 대한 내용이 수록되어 있다.

1.1.3.1.1. 항공로 설계 개요

○ General Data 최상단에 위치한 항공로 설계 개요에는 항공교통관제기관, RNAV 항공로 Spec, 명칭, 항공로 설계/기초검증/비행점검/감독 성명, 날짜 및 서명을 기입할 수 있도록 되어 있다.

○ 항공로 명칭을 제외한 항목은 수기로 기입하면 된다.

THIS ATS ROUTE IS FOR:									
					Controlling Agency				
					Incheon ACC				
					Type of Route & Level (NAV Spec.)				
					RNAV2				
					ATS route designator				
					Y711				
PARTICIPANTS					COORDINATIONS				
a. Procedure Design									
Position	Name	Date	Signature	Organization	Position	Name	Date	Signature	
Supervisor									
Specialist									
Specialist									
Trainee									
b. Quality Control									
Position	Name	Date	Signature						
Supervisor									
Supervisor									
c. Flight check									
Type of Check	Type A/C	Name of Inspector	Date	Signature	Organization	Position	Name	Date	Signature
Fly ability Checked with									
Official Flight Checked with									

항공로 설계 개요 예시

1.1.3.1.2. GENERAL INFORMATION

- GENERAL INFORMATION에는 항공로 명칭, 개정번호, 항공교통관제 기관 및 위치에 대한 내용이 수록되어 있다.
- 항공로 명칭의 경우 자동으로 기입되며, 항공로 설계 개요에서 항공교통관제기관을 선택하게 되면 항공교통관제기관 및 위치가 자동으로 기입된다.

1. GENERAL INFORMATION					
a. Route designator	Y711	b. Controlling ATC unit	Incheon ACC (RKRK)	c. Location of the controlling ATC unit	Incheon International Airport, Korea
d. Revision Number	ORIGIN				

GENERAL INFORMATION 예시

1.1.3.1.3. ROUTE SEGMENTS

- 항공로 구간, 거리, 자기편차, 양방향 진방위 및 자방위, 항공로최저고도 및 최저장애물회피고도에 대한 내용이 수록되어 있다.
- 항공로 Way-Point 좌표를 제외하고 항공로 AIP 고시안을 작성하는데 필요한 정보가 모두 수록되어 있다.
- ROUTE SEGMENTS에 기입되는 내용은 관련된 항공로 설계 결과보고서 시트에서 자동으로 가져오게 되어 따로 기입할 필요는 없다.
- 연결 Sheet : Part 1. NAV_WP_TRK, Part 2. MEA&MOCA

2. ROUTE SEGMENTS																				
SN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fix 1	MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO				
Fix 2	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS				
SEGMENT	MONSI-BULTI	BULTI-MEKIL	MEKIL-GONAX	GONAX-BEDES	BEDES-ELPOS	ELPOS-MANGI	MANGI-DALSU	DALSU-DOTOL	DOTOL-KIDOS	KIDOS-REMOS	REMOS-PANSI	PANSI-DOMKO	DOMKO-PONIK	PONIK-KANKA	KANKA-BONSO	BONSO-MUGUS				
Length(km)	29.4	10.0	10.2	14.1	14.9	24.0	22.7	52.4	24.8	25.9	27.4	33.4	30.1	30.1	67.0	30.2				
MV(1)	8.4993	8.3544	8.3063	8.2573	8.1862	8.1111	7.9907	7.8773	7.6171	7.4943	7.3621	7.2227	7.0538	6.9020	6.7512	6.4193				
True(1)	181.2	178.2	178.2	185.1	185.1	185.0	185.0	185.0	184.9	199.9	199.8	199.9	199.8	199.8	199.8	199.5				
Mag(1)	190	187	187	193	193	193	193	193	193	207	207	207	207	207	207	206				
MV(2)	8.3544	8.3063	8.2573	8.1862	8.1111	7.9907	7.8773	7.6171	7.4943	7.3621	7.2227	7.0538	6.9020	6.7512	6.4193	6.2713				
True(2)	1.2	358.2	358.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	19.8	19.7	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4				
Mag(2)	10	7	6	13	13	13	13	13	12	27	27	27	27	26	26	26				
MEA	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000				
MOCA	2900	2900	3200	3200	2200	2800	3800	4000	2700	6000	6300	1500	1500	1500	1500	1500				

ROUTE SEGMENTS 예시

1.1.3.1.4. NAVIGATIONAL AIDS USED

- 항공로 구간 별 RNAV 2 SPEC에 따라 GNSS와 DME/DME 항법 적용 여부에 대한 내용이 기입되어 있다.
- GNSS 항법의 경우 모든 항공로 구간에서 적용되며, DME/DME 적용 여부는 수식에 의해 계산된 결과(신설 설계의 경우, 비행 점검 미실시) 또는 비행점검 결과에 의해 결정되며, 이 시트에 기입되는 결과는 비행점검 결과가 반영될 경우 비행점검 결과가 우선적으로 기입되며, 비행점검을 하지 않았을 경우 수식에 의한 결과가 기입된다.
- 연결 Sheet : Part 2. Min Altitude

3. NAVIGATIONAL AIDS USED																				
SN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GNSS	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES				
DME/DME	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	GAP	GAP	GAP	GAP	GAP	GAP	GAP				

NAVIGATIONAL AIDS USED 예시

1.1.3.1.5. AIR TRAFFIC CONTROL and COMMUNICATIONS FACILITIES

- 해당 항공로를 운영하는 항공교통관제기관, Call Sign, 운영시간, 사용 주파수 및 기타사항에 대해 기입해야한다.

4. AIR TRAFFIC CONTROL and COMMUNICATIONS FACILITIES									
Facilities	Call sign	Open Hrs	A/G Frequencies					REMARKS	
Incheon AOC	Incheon Control	24hrs	132.80	128.70	126.175	120.725	124.525	128.375	* Common frequency
			132.20*						

AIR TRAFFIC CONTROL and COMMUNICATIONS FACILITIES 예시

1.1.3.1.6. 기타

- 공역 정보, 개정 사항에 대해 기입한다.

1.1.3.2.3. WAY POINTs DATA

- 항공로 Way-Point에 대한 정보가 기입되며, Way-Point 명칭, TYPE, 위·경도 및 적용 자기편차(MV)에 대한 내용이 자동으로 입력된다.
- 연결 Sheet : Fix Data

1-3. WAY POINTs DATA																
Name of Way Point		MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA
Type of WP		FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB
Latitude of WP location		371247	364322	363322	362311	360905	355410	353011	350731	341515	335028	332605	330014	322848	320021	313155
Longitude of WP location		1265015	1264930	1264953	1265016	1264844	1264707	1264432	1264206	1263637	1263402	1263229	1261225	1255859	1253504	1250851
Magnetic variation at WP location		8.4993	8.3544	8.3063	8.2573	8.1862	8.1111	7.9907	7.8773	7.6171	7.4943	7.3621	7.2227	7.0538	6.9020	6.7512

WAY POINTs DATA 예시

1.1.3.2.4. TRACKs & LEG LENGTHs DATA per SEGMENT

- 항공로 구간별 거리, 진방위, 자기편차 및 자방위에 대한 내용이 자동으로 기입되며, 거리 및 방위의 경우 AIP 고시안에 기술하기 위해 거리 및 방위에 따라 반올림을 적용하여 표기된다.
- 항공로 구간 거리 및 방위는 방향별로 기입되어 있으며, Track 따라 North 또는 South Bound로 표기된다.
- 연결 Sheet : TRACK

1-4. TRACKs & LEG LENGTHs DATA per SEGMENT																			
Sequence of segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Name of the beginning point (F1)	MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO			
Type of WP of the beginning point	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB			
Name of the ending point (F2)	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS			
Type of WP of the ending point	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB			
Segment	MONSI-BULTI	BULTI-MEKIL	MEKIL-GONAX	GONAX-BEDES	BEDES-ELPOS	ELPOS-MANGI	MANGI-DALSU	DALSU-DOTOL	DOTOL-KIDOS	KIDOS-REMOS	REMOS-PANSI	PANSI-DOMKO	DOMKO-PONIK	PONIK-KANKA	KANKA-BONSO	BONSO-MUGUS			
Segment Leg Length designed (NM)	29.4	10.0	10.2	14.1	14.9	24.0	22.7	52.4	24.8	25.9	27.4	33.4	30.1	30.1	67.0	30.2			
Segment Leg Length to be published (NM)	29.4	10.0	10.2	14.1	14.9	24.0	22.7	52.4	24.8	25.9	27.4	33.4	30.1	30.1	67.0	30.2			
South Bound																			
True AZ of the Track	181.2	178.2	178.2	185.1	185.1	185.0	185.0	184.9	199.9	199.8	199.9	199.8	199.8	199.8	199.8	199.5			
True course to be published	181.2	178.2	178.2	185.1	185.1	185.0	185.0	184.9	199.9	199.8	199.9	199.8	199.8	199.8	199.8	199.5			
Magnetic Variation	8.4993	8.3544	8.3063	8.2573	8.1862	8.1111	7.9907	7.8773	7.6171	7.4943	7.3621	7.2227	7.0538	6.9020	6.7512	6.4193			
Magnetic Azimuth of the Track	190	187	187	193	193	193	193	193	207	207	207	207	207	207	207	206			
North Bound																			
True AZ of the Track	1.2	358.2	358.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	19.8	19.7	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4			
True course to be published	1.2	358.2	358.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	19.8	19.7	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4			
Magnetic Variation	8.3544	8.3063	8.2573	8.1862	8.1111	7.9907	7.8773	7.6171	7.4943	7.3621	7.2227	7.0538	6.9020	6.7512	6.4193	6.2713			
Magnetic Azimuth of the Track	10	7	6	13	13	13	13	13	12	27	27	27	27	26	26	26			

TRACKs & LEG LENGTHs DATA per SEGMENT

1.1.3.3. Part2. Min Altitude

- Min Altitude 시트에서는 항행안전시설 전파 수신 가능 고도, 최저장애물 회피 고도 등을 검토하여 항공로최저고도(MEA)를 산출하는 시트이다.

1.1.3.3.1. AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS

1.1.3.3.1.1. CHECK THE SIGNAL RECEPTION

- 항공로용 항행안전시설 기준으로 항공로 Way-Point까지 거리에 따른 항행안전시설 전파 수신 가능 고도는, ' $D=1.23 \times \sqrt{H}$ ' 수식을 고도 산출을 위한 공식으로

변환 후, 자동으로 산출된다.($H=(D/1.23)^2$)

- 이 시트에서 표기되는 Minimum Altitude at WP는 Fix Data에 입력된 고도로 ATS 목적 고도이다.

- 연결 Sheet : DME_DME, Part 1. NAV_WP_TRK

A. CHECK THE SIGNAL RECEPTION																			
Name of way point (Fix)		MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS	
Minimum Altitude at WP		14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	
CHECK - SIGNAL RECEPTION																			
935	SEL(N)	Dist to WP	12.8	41.7	51.6	61.7	75.8	90.8	114.8	137.5	189.9	214.7	239.8	266.5	299.2	328.8	358.5	424.8	454.7
		Signal reception	1043	2084	2695	3452	4737	6383	9650	13440	24775	31417	38946	47889	60104	72406	85907	120201	137622
1854	PSN(N)	Dist to WP	163.5	142.9	136.2	129.9	123.5	118.1	113.2	113.1	129.2	143.0	164.4	188.3	218.6	246.6	275.1	468.3	498.6
		Signal reception	19514	15351	14122	13007	11928	11073	10319	10307	12880	15366	19722	25301	33441	42061	51887	148836	166149
2177	TGU(N)	Dist to WP	119.4	101.7	96.4	92.0	89.0	88.2	92.2	101.3	134.9	154.6	179.1	205.5	238.0	267.5	297.1	339.5	368.9
		Signal reception	11604	9007	8325	7767	7412	7323	7800	8953	14210	17970	23390	30099	39609	49466	60529	78364	92110
3398	KAE(N)	Dist to WP	96.1	109.5	114.9	121.1	131.7	143.5	163.6	183.5	231.4	254.7	280.5	307.8	341.2	371.3	401.4	363.3	393.3
		Signal reception	9502	11316	12131	13096	14861	17016	21099	25862	38777	46263	55397	66038	80331	94509	109891	90644	105628
21	KUZ(N)	Dist to WP	78.8	49.8	40.1	30.6	17.4	8.5	25.2	47.2	99.2	124.0	148.7	175.2	207.8	237.5	267.2	394.7	424.3
		Signal reception	4128	1658	1085	638	222	88	441	1496	6526	10178	14633	20318	28572	37295	47217	103002	118994
71	KWA(N)	Dist to WP	125.0	95.7	85.7	75.5	61.4	46.5	22.8	5.4	53.2	77.9	103.4	130.6	163.8	193.9	223.9	189.7	219.8
		Signal reception	10406	6119	4922	3839	2564	1503	416	90	1940	4084	7144	11352	17610	24911	33213	23847	32018
2765	CJU(N)	Dist to WP	229.6	200.2	190.3	180.1	166.0	151.0	127.0	104.3	52.1	27.5	12.1	31.0	63.1	92.9	122.9	333.6	363.6
		Signal reception	37607	29262	26690	24209	20977	17846	13431	9660	4559	3265	2861	3400	5398	8468	12741	76307	90141
833	KPO(N)	Dist to WP	147.4	136.0	132.8	130.4	129.9	131.1	136.4	145.0	174.7	192.2	215.5	240.8	272.1	300.8	329.7	407.3	437.3
		Signal reception	15188	13053	12499	12071	11991	12194	13139	14734	21010	25253	31529	39145	49763	60621	72865	110481	127256
76	SOT(N)	Dist to WP	11.7	24.4	33.7	43.4	57.5	72.4	96.4	119.1	171.4	196.2	221.5	248.4	281.2	311.0	340.8	290.8	321.0
		Signal reception	167	469	825	1324	2261	3539	6214	9446	19492	25523	32497	40851	52350	64006	76861	55968	68178
414	CUN(N)	Dist to WP	79.6	72.6	72.3	73.4	78.8	86.6	102.5	120.1	165.4	188.2	213.9	241.2	274.4	304.5	334.6	401.5	431.7
		Signal reception	4903	3900	3872	3979	4514	5367	7357	9942	18497	23821	30657	38865	50195	61698	74404	106948	123578

CHECK THE SIGNAL RECEPTION 예시

1.1.3.3.1.2. DME Signal Reception Altitude Estimation ($D=1.23 \times \sqrt{H}$)

- 항공로 구간에 포함되는 Way-Point와 항공로 항행안전시설 간 거리와 전파 도달 가능 고도를 검토하여 항공로 구간에서 해당 항행안전시설 전파 수신이 가능 여부를 나타낸다.
- 항공로 구간 Way-Point 명칭과 구간 최저고도가 자동으로 기입되며, ID of Reference NAVAID providing DME guidance의 경우 항공로 구간에 포함된 두 개의 Way-Point와 해당 항행안전시설의 거리가 200NM 안에 있을 경우 'OK', 두 Way-Point 중 하나의 Way-Point 거리가 200NM을 초과할 경우 NA로 표기된다.(예외 : L512의 경우 220NM 적용, 수식 수정 필요)
- 두 Way-Point 전파 수신 가능고도 중 높은 고도와 항행안전시설 표고를 더한 고도(MSL 기준)와 구간 최저고도를 비교하여 전파 수신 가능고도가 구간 최저고도보다 낮을 경우 CHECK 부분에 'OK'로 표기되며 높을 경우 'NO' 표기된다.
- 해당 시트는 하나의 항공로용 항행안전시설과 항공로 구간 별 DME/DME 전파 수신 가능 여부를 판단하여 실질적인 DME/DME 검토는 APDX-A에서 이루어진다.
- 연결 Sheet : DME_DME, Part 1. NAV_WP_TRK

B. DME Signal Reception Altitude Estimation (D=1.23*Root H)																		
Serial Number of segment		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Name of the beginning point (F1)		MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	
Name of the ending point (F2)		BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS	
Minimum Altitude for the SEGMENT		14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	
ID of Reference NAVAID providing DME guidance		SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Elevation of NAVAID providing DME		935	935	935	935	935	935	935	935	935	-	-	-	-	-	-	-	
Distance to the F1 of segment		12.8	41.7	51.6	61.7	75.8	90.8	114.8	137.5	189.9	-	-	-	-	-	-	-	
Distance to the F2 of segment		41.7	51.6	61.7	75.8	90.8	114.8	137.5	189.9	214.7	-	-	-	-	-	-	-	
Minimum reception height above antenna elevation		1149	1760	2517	3802	5449	8715	12505	23840	30482	-	-	-	-	-	-	-	
Minimum reception height above Mean Sea Level		2084	2695	3452	4737	6383	9650	13440	NA	NA	-	-	-	-	-	-	-	
CHECK	SEL(N)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ID of Reference NAVAID providing DME guidance		PSN(N)	PSN(N)	PSN(N)	PSN(N)	PSN(N)	PSN(N)	PSN(N)	PSN(N)	PSN(N)	PSN(N)	PSN(N)	PSN(N)	PSN(N)	NA	NA	NA	NA
Elevation of NAVAID providing DME		1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	-	-	-	-
Distance to the F1 of segment		163.46	142.90	136.24	129.90	123.45	118.10	113.16	113.09	129.15	142.98	164.41	188.34	-	-	-	-	-
Distance to the F2 of segment		142.9	136.2	129.9	123.5	118.1	113.2	113.1	129.2	143.0	164.4	188.3	218.6	-	-	-	-	-
Minimum reception height above antenna elevation		17660	13497	12268	11153	10074	9219	8465	11026	13512	17868	23447	31587	-	-	-	-	-
Minimum reception height above Mean Sea Level		NA	NA	NA	13007	11928	11073	10319	12880	NA	NA	NA	NA	-	-	-	-	-
CHECK	PSN(N)	NO	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NO	NO	NA	NA	NA	NA

DME Signal Reception Altitude Estimation 예시

1.1.3.3.1.3. DME/DME Update Area Estimation

- DME/DME Update Area Estimation 시트는 항공로 구간 별 DME/DME 조합 결과에 대한 내용과 Critical DME, DME GAP에 대한 내용이 기입된다.
- 해당 시트는 APDX-A DMEDME 시트와 APDX-B DMEDME_FLIGHT CHECK Sheet의 결과를 비교하여 기입된다.
- FLIGHT CHECK 결과가 없는 경우(항공로 신설 시) APDX-A DMEDME의 결과를 자동으로 가지고 오며, FLIGHT CHECK 결과가 있는 경우(비행점검 결과 반영 시) APDX-B DMEDME_FLIGHT CHECK 결과가 우선적으로 기입된다.
- DME 조합 번호, 조합 DME 시설, 전파 수신 가능 결과에 대한 내용이 상단에 기입되며, 하단에는 구간별 조합 DME 시설, Critical DME, DME GAP에 대한 내용이 기입된다.
- 연결 Sheet : APDX-A DMEDME, APDX-B DMEDME_FLIGHT CHECK

C. DME/DME Update Area Estimation																		
Pair of:	WP	MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
	Minimum Altitude	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
1	SEL(N)-PSN(N)			OK	OK	OK	OK											
2	SEL(N)-TGU(N)	OK	OK	OK	OK	OK	OK											
4	SEL(N)-KUZ(N)	OK	OK	OK	OK	OK	OK											
10	PSN(N)-TGU(N)			OK	OK	OK	OK	OK										
12	PSN(N)-KUZ(N)			OK	OK	OK	OK	OK	OK									
19	TGU(N)-KUZ(N)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK									
23	TGU(N)-SOT(N)	OK	OK	OK	OK	OK												
31	KUZ(N)-KWA(N)					OK	OK	OK	OK									
34	KUZ(N)-SOT(N)	OK	OK	OK	OK	OK												
36	KWA(N)-CJU(N)						OK	OK	OK	OK								
Additional Notes:																		
1. DME/DME 센서는 각 구간별로 다음과 같이 이용 가능할 것으로 검토된다(MEA 14000 조건). DME 200NM																		
2. ICS Telecom Tool 이용 신호 가청 여부 검토																		
3. 비행점검(Flight Check) 결과를 반영																		
구간 (Segment)		이용 가능 DME 조합														Critical DME & GAP		
MONSI-BULTI		SEL(N)-TGU(N)	SEL(N)-KUZ(N)	TGU(N)-KUZ(N)	TGU(N)-SOT(N)	KUZ(N)-SOT(N)												
BULTI-MEKIL		SEL(N)-TGU(N)	SEL(N)-KUZ(N)	TGU(N)-KUZ(N)	TGU(N)-SOT(N)	KUZ(N)-SOT(N)												
MEKIL-GONAX		SEL(N)-PSN(N)	SEL(N)-TGU(N)	SEL(N)-KUZ(N)	PSN(N)-TGU(N)	PSN(N)-KUZ(N)	TGU(N)-KUZ(N)	TGU(N)-SOT(N)	KUZ(N)-SOT(N)									
GONAX-BEDES		SEL(N)-PSN(N)	SEL(N)-TGU(N)	SEL(N)-KUZ(N)	PSN(N)-TGU(N)	PSN(N)-KUZ(N)	TGU(N)-KUZ(N)	TGU(N)-SOT(N)	KUZ(N)-SOT(N)									
BEDES-ELPOS		SEL(N)-PSN(N)	SEL(N)-TGU(N)	SEL(N)-KUZ(N)	PSN(N)-TGU(N)	PSN(N)-KUZ(N)	TGU(N)-KUZ(N)	TGU(N)-SOT(N)	KUZ(N)-KWA(N)	KUZ(N)-SOT(N)	KUZ(N)-SOT(N)							
ELPOS-MANGI		SEL(N)-PSN(N)	SEL(N)-TGU(N)	SEL(N)-KUZ(N)	PSN(N)-TGU(N)	PSN(N)-KUZ(N)	TGU(N)-KUZ(N)	TGU(N)-KWA(N)	KWA(N)-CJU(N)									
MANGI-DALSU		PSN(N)-TGU(N)	PSN(N)-KUZ(N)	TGU(N)-KUZ(N)	KWA(N)-CJU(N)													
DALSU-DOTOL		PSN(N)-KUZ(N)	KUZ(N)-KWA(N)	KWA(N)-CJU(N)														
DOTOL-KIDOS		KWA(N)-CJU(N)														KWA	CJU	
KIDOS-REMOS																GAP		
REMOS-PANSI																GAP		
PANSI-DOMKO																GAP		
DOMKO-PONIK																GAP		
PONIK-KANKA																GAP		
KANKA-BONSO																GAP		
BONSO-MUGUS																GAP		

DME/DME Update Area Estimation 예시

1.1.3.3.2. OBSTACLE CLEARANCE AREA FOR EN-ROUTE RNAV OPERATIONS

- RNAV 항공로의 경우 GNSS 항법 구역 반폭과 DME/DME 항법 구역 반폭이 상이하여 이 두 항법의 구역 반폭을 비교 및 적용되는 구역 반폭을 산출한다.

1.1.3.3.2.1. System Tolerance and Area Width for DME/DME ENROUTE RNAV Operations

- 항공로 Way-Point에서 DME/DME 항법이 가능할 경우 해당 Way-Point에서의 보호구역 반폭이 자동으로 산출된다.
- DME/DME 항법이 가능한 경우 RNAV Level(NAV SPEC)에 해당 RNAV Spec이 표기되며 불가능한 경우 ‘-’로 표기된다.
- Way-Point에서 DME/DME 항법 가능 여부는 ‘DME/DME Update Area Estimation’ 결과를 반영한다.

A. System Tolerance and Area Width for DME/DME ENROUTE RNAV Operations																		
Name of WP		MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
RNAV Level (NAV SPEC)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Tolerance for DME/DME	XTT(95%)	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	-	-	-	-	-	-
	ATT	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	-	-	-	-	-	-
	BV	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
	15°XTT(99.7%)	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	-	-	-	-	-	-
	Semi-Width	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	-	-	-	-	-	-
	Semi-Width/2 (Primary area)	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	-	-	-	-	-	-

System Tolerance and Area Width for DME/DME ENROUTE RNAV Operations 예시

1.1.3.3.2.2. System Tolerance and Area Width for GNSS ENROUTE RNAV Operations

- RNAV 항공로에서는 모든 Way-Point에서 GNSS 항법이 가능하므로 모든 Way-Point에서의 보호구역 반폭이 산출된다.
- 하단 'APPLIED'에는 해당 Way-Point에서 DME/DME 항법 보호구역 반폭과 GNSS 항법 보호구역 반폭을 비교하여 더 큰 보호구역 반폭이 산출되며 이 결과 값은 항공로 보호구역 도면에 적용하여 장애물 검토 시 참조한다.
- RNAV 2 항공로의 경우 DME/DME 수신 여부와 상관없이 GNSS 반폭을 적용한다.(GNSS 반폭이 DME/DME 반폭보다 큼)

B. System Tolerance and Area Width for GNSS ENROUTE RNAV Operations																	
Name of WP		MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO
RNAV Level (NAV SPEC)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tolerance for GNSS	XTT(95%)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	ATT	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
	BV	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.5*XTT(99.7%)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Semi-Width	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Semi-Width2 (Primary area)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
APPLIED																	
	Semi-Width	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Semi-Width2 (Primary area)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50

System Tolerance and Area Width for GNSS ENROUTE RNAV Operations 예시

1.1.3.3.3. OBSTACLE DATA

- 항공로 구간 별 통제장애물 정보가 기입된다.
- 항공로 구간 별 통제장애물은 항공로 보호구역을 캐드에 작성 한 후 1:250,000 수치지도에서 추출한다.
- 통제장애물 정보를 OBS Data 시트에 입력하면 해당 시트에서 통제장애물 명칭, 위치, 위·경도 좌표, 산악지역 등 정보가 자동으로 기입된다.
- 연결 Sheet : OBS Data

2-3. OBSTACLE DATA																	
*Ld indicates that the distance from the outer edge of primary area to OBS																	
Sequence of route segment		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Segment from (F1)		MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO
Segment to (F2)		BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
NAVAID/Fixes consisting the Segment		MONSI-BULTI	BULTI-MEKIL	MEKIL-GONAX	GONAX-BEDES	BEDES-ELPOS	ELPOS-MANGI	MANGI-DALSU	DALSU-DOTOL	DOTOL-KIDOS	KIDOS-REMOS	REMOS-PANSI	PANSI-DOMKO	DOMKO-PONIK	PONIK-KANKA	KANKA-BONSO	BONSO-MUGUS
Name of controlling obstacle		덕봉산	덕봉산	월갑산	월갑산	청동산	두송산	방장산	월출산	적자봉	1000M 봉고산	1100M 봉고산	선박	선박	선박	선박	선박
Location of controlling obstacle ("P" or "S")		P	P	P	P	P	P	P	P	S	S	S	P	P	P	P	P
Ld of controlling obstacle that is located in "S" area		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.37	2.35	2.21	NA	NA	NA	NA	NA
Latitude of controlling obstacle location		364251.0	364251.0	362448.8	362448.8	361012.5	353628.9	352725.5	344803.4	340824.0	332255.8	332145.8	-	-	-	-	-
Longitude of controlling obstacle location		1265246.9	1265246.9	1265259.9	1265259.9	1264813.0	1264755.1	1264516.6	1264213.1	1263225.2	1262817.4	1262736.1	-	-	-	-	-
Elevation of controlling obstacle, in feet AMSL		1555	1555	1837	1837	856	1457	2441	2681	1414	3606	3934	250	250	250	250	250
Accuracy code of controlling obstacle		6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F
Terrain classification (N=Normal or M=Mountainous)		N	N	N	N	N	N	N	N	N	M	M	N	N	N	N	N

OBSTACLE DATA 예시

1.1.3.3.4. MINIMUM ALTITUDE COMPUTATIONS

1.1.3.3.4.1. MINIMUM ALTITUDE required for OBSTACLE CLEARANCE

○ 아래와 같이 입력된 통제장애물 정보로 항공로 구간 별 최저장애물 회피고도가 자동으로 산출된다.

- 장애물 명칭
- 장애물 Type : 장애물 명칭이 '선박'으로 되어 있는 경우를 제외하고 모든 장애물은 '산'으로 자동 입력된다.
- Accuracy Code 및 Factor : 1:250,000 수치지도 장애물로 6F를 적용하였으며, 수직으로 250Ft, 수평으로 300m의 수치지도 오차를 적용
- 위치 : 기본구역에 위치할 경우 'P'로 표기, 부수구역에 위치할 경우 'S'로 표기되며 장애물로부터 기본구역까지 거리가 기입(Ld value).
- Terrain classification : 장애물 위치가 산악지역에 위치할 경우 'M' 그 외 장애물의 경우 'N'으로 표기
- MOC : 장애물이 산악지역에 위치하는 경우 기본 및 부수구역 상관없이 MOC 2,000ft가 적용되며, 그 외 장애물의 경우 기본구역은 984ft, 부수구역은 장애물 위치에 따른 MOC(선형 보간법 적용)가 적용된다.
- 장애물 위치가 부수구역에 위치하여도 기본구역 경계선과의 거리가 300m이내 장애물은 기본구역 장애물로 판단하여 MOC 984ft를 적용한다.

A. MINIMUM ALTITUDE required for OBSTACLE CLEARANCE																
Serial Number of segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Segment from(F1)	MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO
Segment to(F2)	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
NAVADS/Fixes consisting the Segment	MONSI-BULTI	BULTI-MEKIL	MEKIL-GONAX	GONAX-BEDES	BEDES-ELPOS	ELPOS-MANGI	MANGI-DALSU	DALSU-DOTOL	DOTOL-KIDOS	KIDOS-REMOS	REMOS-PANSI	PANSI-DOMKO	DOMKO-PONIK	PONIK-KANKA	KANKA-BONSO	BONSO-MUGUS
Controlling OBS Description	덕봉산	덕봉산	칠갑산	칠갑산	형동산	두승산	방장산	월출산	적자봉	1000M 등고선	1100M 등고선	선박	선박	선박	선박	선박
Type of OBS	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산					
Controlling OBS Elevation MSL	1555	1555	1837	1837	856	1457	2441	2661	1414	3606	3934	250	250	250	250	250
Charting accuracy code	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F
Vertical Accuracy Factor	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Additional adding factor, such as tree (50ft)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Controlling OBS Elevation to be applied	1855	1855	2137	2137	1156	1757	2741	2961	1714	3906	4234	500	500	500	500	500
OBS Location (P=Primary, S=Secondary)	P	P	P	P	P	P	P	P	S	S	S	P	P	P	P	P
Ld value of the OBS if it is located in secondary area	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.37	2.35	2.21	NA	NA	NA	NA	NA
Horizontal Accuracy Factor, in meter	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Horizontal Accuracy Factor, in NM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ld value of the OBS to be applied	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.21	2.19	2.05	NA	NA	NA	NA	NA
Terrain classification (N=Normal or M=Mountainous)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	M	M	N	N	N	N	N
Half width of the Primary area at OBS location	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Half width of the Secondary area at OBS location	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Required MOC	984	984	984	984	984	984	984	984	901	2000	2000	984	984	984	984	984
Required Altitude based on OBS - MOCA	2840	2840	3122	3122	2141	2741	3725	3945	2616	5906	6234	1484	1484	1484	1484	1484
Promulgated MOCA	2900	2900	3200	3200	2200	2800	3800	4000	2700	6000	6300	1500	1500	1500	1500	1500

MINIMUM ALTITUDE required for OBSTACLE CLEARANCE 예시

1.1.3.3.4.2. SUMMARY of the above RESULTS

- 최저항공로고도(MEA)가 산출되는 시트로 장애물에 의한 최저고도(MOCA), 전파 신호 도달 가능 고도, 항공로 운영 목적에 고도 등을 비교하여 더 높은 고도를 항공로 최저고도로 산출된다.

B. SUMMARY of the above RESULTS																
Serial Number of segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NAVAID/Fixes consisting the Segment	MOHSH-BULTI	BULTI-MEKIL	MEKIL-GONAX	GONAX-REDES	REDES-ELPOS	ELPOS-MANGI	MANGI-DALSU	DALSU-DOTOL	DOTOL-KIDOS	KIDOS-REKOS	REKOS-PANGI	PANGI-DOMMO	DOMMO-POHAK	POHAK-KAKKA	KAKKA-BONISO	BONISO-MUSUP
Minimum Altitude SELECTED for obstacle clearance	2900	2900	3200	3200	2200	2800	3800	4000	2700	6000	6300	1500	1500	1500	1500	1500
Min Alt required for Navigational signal reception	11604	13053	13096	13007	12194	13139	13440	12880	10178	7144	11352	5398	8468	12741	-	-
Minimum Altitude verified by Flight check																
Altitude required for procedure designs	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Altitude required for airspace operational	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Altitude required for controlling ATS-Route	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Minimum Altitude required for ATC operations	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
MEA Selected/Established	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000

SUMMARY of the above RESULTS 예시

1.1.3.4. Part 3. MSD&TURN

- Part 3. MSD&TURN 시트에서는 최소안정거리(MSD, Minimum Stabilization Distance) 검토와 항공로 상 선회가 발생하는 경우 선회 보호구역을 위한 선회 파라미터에 대한 내용이 기술되어 있다.

1.1.3.4.1. Flight altitude, Speed & Turning Requirements

- 항공로 구간 최소안정거리와 선회 파라미터 계산을 위한 정보가 자동적으로 입력되며 항공로 구간별 거리, 자방위(Magnetic Track), 선회각, 고도, 속도, Bank Angle에 대한 내용이 기입되어 있다.
- IAS 및 Bank Angle은 아래와 같이 고정값이 적용되며, 나머지 파라미터는 항공로 Track 자료가 자동으로 적용된다.

- IAS : 315kt

- Bank Angle : 15°

Segment or fix of turn location	Speed (IAS)*	Altitude/height	Wind	Bank angle**	FTT (seconds)			
					c (seconds)		Outbound timing tolerance	Heading tolerance
					Bank establishment time	Pilot reaction time		
Departure	Final missed approach IAS + 10%, see Table I-4-1-1 or I-4-1-2 ³	Turn at altitude/height: Specified altitude/height Turn at turn point: A/D elevation + height based on 10% climb from DER	95% omni-directional wind or 56 km/h (30 kt) for wind spirals	For turn area calculation: 15° For establishment of the average flight path only: 15° until 305 m (1 000 ft) 20° between 305 m (1 000 ft) and 915 m (3 000 ft) 25° above 915 m (3 000 ft)	3	3	N/A	N/A
En-route	585 km/h (315 kts)	Specified altitude	95% probability wind, or ICAO standard wind ⁴	15°	5	10	N/A	N/A

항공로 IAS 및 Bank Angle 관련 규정

○ 연결 Sheet : Part 1. NAV_WP_TRK

3-1. Flight altitude, Speed & Turning Requirements																			
a. Sequence of segment		1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b. Name of the beginning point (F1)		MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX		BEDES	ELPOS		MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO
c. Type of WP of the beginning point		FB	FB	FB	FB		FB	FB		FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB
d. Name of the ending point (F2)		BULTI	MEKIL	GONAX		BEDES	ELPOS		MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
e. Type of WP of the ending point		FB	FB	FB		FB	FB		FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB
f. Segment		MONSI-BULTI	BULTI-MEKIL	MEKIL-GONAX		GONAX-BEDES		BEDES-ELPOS		ELPOS-MANGI	MANGI-DALSU	DALSU-DOTOL	DOTOL-KIDOS	KIDOS-REMOS	REMOS-PANSI	PANSI-DOMKO	DOMKO-PONIK	PONIK-KANKA	KANKA-BONSO
g. Segment Length designed (NM)		29.4	10.0	10.2	14.1	14.9	24.0		22.7	52.4	24.8	25.9	27.4	33.4	30.1	30.1	67.0	30.2	
h1. Magnetic track for North bound		10	7	6	13	13	13		13	13	12	27	27	27	27	27	26	26	26
h2. Magnetic track for South bound		190	187	187	193	193	193		193	193	193	207	207	207	207	207	207	207	206
h. Turn amount for entering the segment		0	3	0	6	0	0		0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1
i. Altitude at F1		14000	14000	14000	14000	14000	14000		14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
j. Parameter for Airspeed conversion		1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755		1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755
k. KIAS at F1		315	315	315	315	315	315		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
l. KTAS at F1		402	402	402	402	402	402		402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
m. Bank angle for turning at F1		15	15	15	15	15	15		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
n. Turn amount to exit the segment		3	0	6	0	0	0		0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	0
o. Altitude at F2		14000	14000	14000	14000	14000	14000		14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
p. Parameter for Airspeed conversion		1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755		1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755
q. KIAS at F2		315	315	315	315	315	315		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
r. KTAS at F2		402	402	402	402	402	402		402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
s. Bank angle for turning at F2		15	15	15	15	15	15		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Flight altitude, Speed & Turning Requirements 예시

1.1.3.4.2. Minimum Stabilization Distance Confirmation

- 항공로 구간 즉, 항공로 Way-Point 간 최소거리를 검토하기 위해 필요한 정보인 TAS, Altitude, 선회량 및 Bank Angle은 위에서 설명한 Flight altitude, Speed & Turning Requirements 중 해당되는 정보를 가져와 최소안정거리를 계산 및 검토한다.
- 계산에 의한 최소안전거리(MSD)와 5NM(설계규정 상 최소거리) 중 큰 값과 항공로 설계상 거리를 비교하여 항공로 설계상 거리가 클 경우 하단(Confirmation)에 'OK'로 작을 경우 'NO'로 표기되며 'NO'로 표기될 경우 항공로 설계 구간 수정이 필요하다.(예외 : Y253 일부구간의 경우 최소거리 5NM 미적용)

3-2. Minimum Stabilization Distance Confirmation																	
a. Sequence of segment		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b. Name of the beginning point (F1)		MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO
c. Type of WP of the beginning point		FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB
d. Name of the ending point (F2)		BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
e. Type of WP of the ending point		FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB
MSD computation for Entering portion																	
f. TAS at Beginning fix of segment, in knots		402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
g. Wind parameters Ww=2h+47		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
h. Amount of turn for entering the segment		0	3	0	6	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	1
i. Bank Angle for turning at F1		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
j. Rate of turn for entering the segment		0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
k. Radius of turn for entering the segment		878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878
TAS at Beginning the second turn		402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
Radius of turn for smoothing		878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878
l1. FB-L1 r*tan(turn angle/2)		0.0000	0.0000	0.0000	4.0937	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0937	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
l2. FB-L2 5°V/3600		0.0000	0.0000	0.0000	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
MSD computation for exit portion																	
m. TAS at Ending fix of segment, in knots		402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
n. Wind parameters		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
o. Bank angle		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
p. Amount of turn for the segment exit		3	0	6	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	1	0
q. Radius of turn made for exit the segment		878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878
TAS at Beginning the second turn		402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
Radius of turn for smoothing		878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878
r1. FB-L1 r*tan(turn angle/2)		0.0000	0.0000	4.0937	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0937	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
r2. FB-L2 5°V/3600		0.0000	0.0000	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Minimum Stabilization Distance Confirmation																	
s. Track Distance designed		29.4	10.0	10.2	14.1	14.9	24.0	22.7	52.4	24.8	25.9	27.4	33.4	30.1	30.1	67.0	30.2
t. MSD required		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
u. Remaining length		24.4	5.0	5.2	9.1	9.9	19.0	17.7	47.4	19.8	20.9	22.4	28.4	25.1	25.1	62.0	25.2
v. Confirmation		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Minimum Stabilization Distance Confirmation 예시

1.1.3.4.3. TURNING PARAMETERS

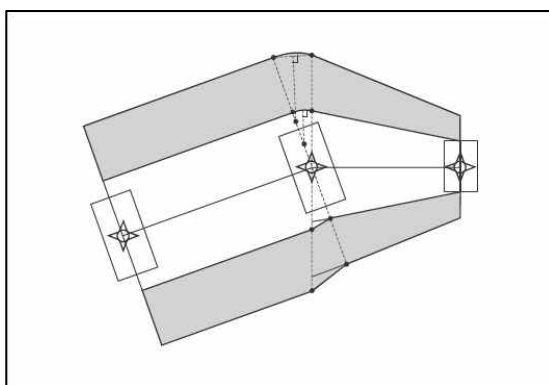
- 항공로 상 선회가 이루어질 경우(선회량 1° 이상) TURNING PARAMETERS 셀에 선회가 발생하는 Way-Point와 선회 파라미터 기본 값(R, r, E 값)이 자동으로 산출된다.

3-3. TURNING PARAMETERS												
TURN POINT			BULTI		GONAX					KIDOS		BONSO
Type of WP			FB		FB					FB		FB
a. Altitude at Turn point			14000		14000					14000		14000
b. Parameters			1.2755		1.2755					1.2755		1.2755
d. Maximum KTAS at TP			402		402					402		402
e. Wind Speed in knots			75		75					75		75
f. Average achieved bank angle (a)			15		15					15		15
g. Factor c, in NM (반응: 10, 뱅크 5)			1.99		1.99					1.99		1.99
h. Rate of turn (deg/s)			R		0.73					0.73		0.73
i. r (radius of turn)			r		8.78					8.78		8.78
j. E45	45	(deg/R)*(w/3600)	1.29		1.29					1.29		1.29
k. E90	90	E	2.58		2.58					2.58		2.58
l. E135	135		3.86		3.86					3.86		3.86
m. E180	180		5.15		5.15					5.15		5.15
n. E225	225		6.44		6.44					6.44		6.44
o. E270	270		7.73		7.73					7.73		7.73
p. Turn Spiral 90		sqrt(r*(r+E))	9.15		9.15					9.15		9.15
q. Turn Spiral 180		r+E	11.36		11.36					11.36		11.36
r. Turn Spiral 270		r+2E	13.93		13.93					13.93		13.93

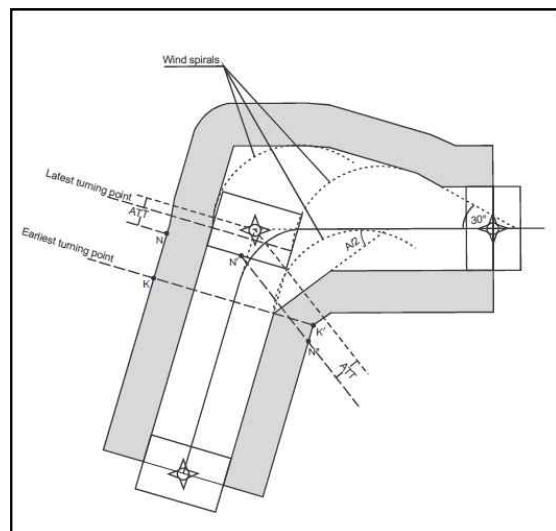
TURNING PARAMETERS 예시

1.1.3.4.4. PARAMETERS for TURNING AREA CONSTRUCTION

- 해당 셀에는 선회 보호구역을 작도하기 위한 파라미터 값을 정리한 셀로 r, E, ETP, LTP 값을 구하기 위한 파라미터를 자동으로 기입하여 선회 파라미터가 자동으로 산출된다.
- 선회량이 15° 미만일 경우 Amount of turn 셀에 분홍색 음영이 채워지며, 이는 보호구역 도면 작도 시 원호(Circular arc) 방식으로 작도하며, 15° 이상일 경우 바운딩 서클(Bounding Circles) 방식으로 작도된다.



Circular arc Method

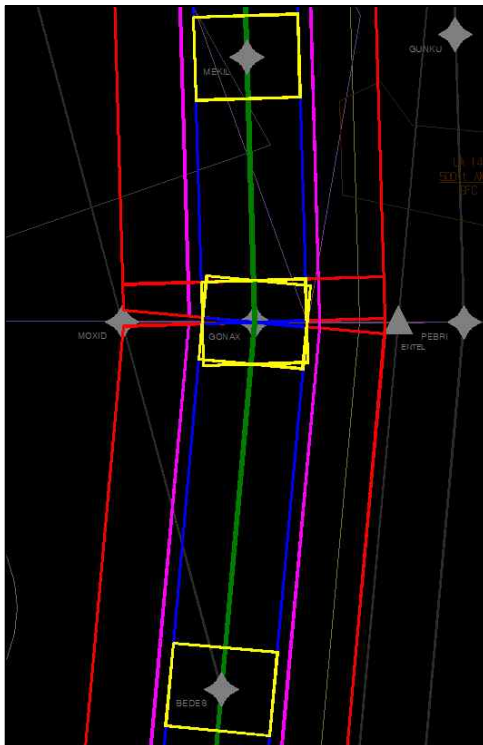


Bounding Circles Method

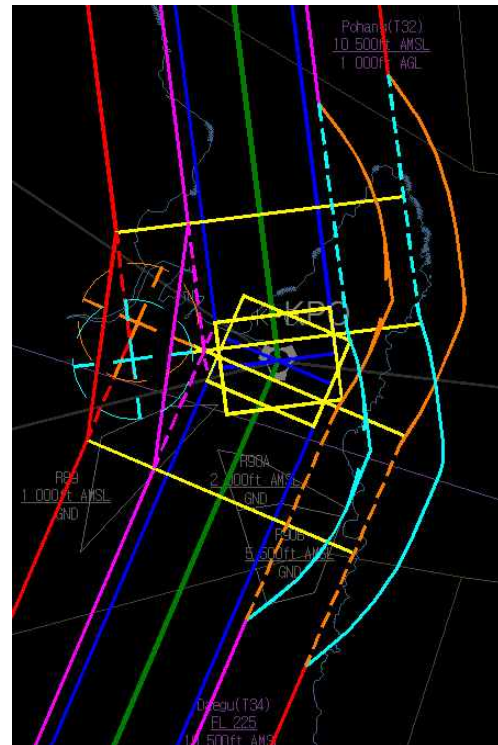
- 도면 작도를 원활하게 하기 위해 r, E, ETP, LTP 단위를 환산(NM→Meter)하고 파란 글씨로 표시된다.

3-4. PARAMETERS for TURNING AREA CONSTRUCTION											
TURN POINT			BULTI			GONAX			KIDOS		
a. Type of WP			FB			FB			FB		
b. WP usage			TP			TP			TP		
k. Roll-in TRK for South bound			190			187			193		
l. Roll-out TRK for South bound			187			193			207		
m. Amount of turn	A		3			6			14		
n. Direction of turn			LT			RT			RT		
c-1. Radius of turn	r	(NM)	8.78			8.78			8.78		
c-2. Radius of turn	r	(Meters)	16267.50			16267.50			16267.50		
d-1. Wind effect	E	(NM)	2.58			2.58			2.58		
d-1. Wind effect	E	(Meters)	4769.92			4769.92			4769.92		
e. Nominal Turn Initiation Dist ($r \cdot \tan(A/2)$)			4.10			4.10			4.10		
f. ATT for nominal turning fix			1.60			1.60			1.60		
g. XTT for nominal turning fix			2.00			2.00			2.00		
h. Distance for pilot reaction			1.32			1.32			1.32		
i. Distance for Bank angle establishment			0.66			0.66			0.66		
j-1. Dist between WP & ETP for FB (d1)		(NM)	5.70			5.70			5.70		
j-2. Dist between WP & ETP for FB (d1)		(Meters)	10548.86			10548.86			10548.86		
k-1. Dist between WP and LTP for FB (d2)		(NM)	1.17			1.17			1.17		
k-2. Dist between WP and LTP for FB (d2)		(Meters)	2169.68			2169.68			2169.68		

PARAMETERS for TURNING AREA CONSTRUCTION 예시



15° 미만 선회 보호구역
예시(Circular Arc)



15° 이상 선회 보호구역
예시(Bounding Circle)

1.1.3.5. Part 4. TURN Segment

- Turn Segment Sheet는 항공로 상 선회가 아닌 항공로와 항공로 간 연결되어 선회가 발생하는 경우 작성되며, TURNING PARAMETERS와 PARAMETERS for TURNING AREA CONSTRUCTION 부분은 Part 3 Turn 부분과 동일하다.
- Flight altitude, Speed & Turning Requirements(Turning Segment) 셀에서 설계 대상항공로 Way-Point 지점에서의 Magnetic Track은 항공로 도면을 참조하여 연결 방향에 따라 수기로 입력해야한다.

4-1. Flight altitude, Speed & Turning Requirements(Turning Segment)											
a. Sequence of segment		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b. Name of the beginning point (F1)		MONSI	MONSI	DALSU	KIDOS						
c. Type of WP of the beginning point		FB	FB	FB	FB						
d. Name of the ending point (F2)		BOGAN	GOGET	TEDAN	CJU						
e. Type of WP of the ending point		FB	FB	FB	FB						
f. Segment		MONSI-BOGAN	MONSI-GOGET	DALSU-TEDAN	KIDOS-CJU						
g. Segment Length designed (NM)		17.6	19.7	30.2	27.5						
h1. Magnetic track		10	10	193	193						
h2. Magnetic track		278	316	97	182						
i. Altitude at F1		14000	14000	14000	14000						
j. Parameter for Airspeed conversion		1.2755	1.2755	1.2755	1.2755						
k. KIAS at F1		315	315	315	315						
l. KTAS at F1		402	402	402	402						
m. Bank angle for turning at F1		15	15	15	15						
o. Altitude at F2		14000	14000	14000	14000						
p. Parameter for Airspeed conversion		1.2755	1.2755	1.2755	1.2755						
q. KIAS at F2		315	315	315	315						
r. KTAS at F2		402	402	402	402						
s. Bank angle for turning at F2		15	15	15	15						

Flight altitude, Speed & Turning Requirements(Turning Segment) 예시

1.1.3.6. APDX-A DMEDME

- APDX-A(DMEDME) 시트에는 비행절차설계규정에 규정된 항행안전시설 전과 수신 가능 여부를 수식으로 검토하여 DME/DME RNAV 항법이 가능한지 검토하기 위한 Sheet로 비행점검 결과를 반영하지 못할 경우 해당 Sheet 결과로 DME/DME RNAV 항법 가능여부를 판단한다.

1.1.3.6.1. A. AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS

- 앞에서 설명한 DME_DME 시트에서 DME/DME RNAV 항법이 가능한 DME 조합 번호를 Pair of 셀에 입력하게 되면 자동으로 DME/DME 항법 가능 여부를 판단할 수 있다. FLIGHT CHECK 결과가 있는 경우 FLIGHT CHECK에서 가능한 DME 조합을 입력한다.
- 두 항행안전시설로부터 각 Way-Point까지 Azimuth를 이용하여 ANGLE이 산출된다. 산출된 ANGLE 값과 항행안전시설로부터 Way-Point까지 거리를 이용하여 해당 Way-Point가 두 항행안전시설의 수평적 전파 도달 범위($30^{\circ} \leq \text{ANGLE} \leq 150^{\circ}$, $\text{RANGE} \leq 200\text{NM}$)를 만족할 경우 'CHECK-UPDATE Zone' 셀에 'OK'로 기입되며, 만족하지 않을 경우 'NO'로 기입된다.(예외 : L512, 220NM 적용되며 엑셀 계산식 수정 필요)
- 또한 두 항행안전시설로부터 Way-Point까지 거리를 이용하여 두 항행안전시설로부터 Way-Point까지 수직적 전파도달범위(전파 도달 고도 $\leq \text{MEA}$)를 만족할 경우 AVAILABILITY 셀에 'OK' 표기, 두 항행안전시설 또는 하나의 항행안전시설로부터 Way-Point까지 수직적 전파도달범위를 만족하지 않을 경우 'NO'로 표기된다.
- 최종적으로 수평 및 수직 전파도달범위를 모두 만족하는 경우 'If Recommended accepted' 셀에 'OK'로 표기되며 해당 항행안전시설을 이용하여 DME/DME RNAV 항법이 가능하다. 'NO' 표기되는 경우 해당 항행안전시설을 이용한 DME/DME RNAV 항법은 불가능하다.

○ 연결 Sheet : DME_DME

A-1. AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS																			
Pair of	1	SEL(N)-PSN(N)	MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
AZ WP to	SEL(N)		14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
AZ WP to	PSN(N)		19.9	6.8	5.2	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	6.1	7.4	8.7	9.6	10.3	11.6	12.0
ANGLE			139.4	131.5	128.4	125.0	119.3	112.7	101.0	89.4	65.6	56.9	51.3	46.9	42.8	39.9	37.7	21.6	21.3
RANGE from	SEL(N)		119.5	124.7	123.3	121.0	115.1	108.3	96.5	84.9	61.0	52.2	45.2	39.4	34.1	30.3	27.3	10.0	9.3
RANGE from	PSN(N)		12.8	41.7	51.6	61.7	75.8	90.9	114.8	137.5	189.9	214.7	239.8	266.5	299.2	328.8	358.5	424.8	454.7
CHECK - UPDATE Zone			163.5	142.9	136.2	129.9	123.5	118.1	113.2	113.1	129.2	143.0	164.4	188.3	218.6	246.6	275.1	468.3	498.6
CHECK - SIGNAL RECEPTION	SEL(N)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CHECK - SIGNAL RECEPTION	PSN(N)		1043	2084	2695	3452	4737	6383	9650	13440	24775								
AVAILABILITY		14000	NO	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Recommended			14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
If Recommended accepted		14000	NO	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS 예시

1.1.3.6.2. DME/DME Update Area Estimation

○ DME/DME Update Area Estimation은 위(AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS)에서 검토된 결과를 정리하여 보여준다.

- 예시(1) : DME/DME 조합에 따른 각 Way-Point 별 DME/DME RNAV 항법 결과를 보여준다.

A-2. DME/DME Update Area Estimation																			
		WP	MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
Pair of:		Minimum Altitude	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
1	SEL(N)-PSN(N)					OK	OK	OK	OK	OK									
2	SEL(N)-TGU(N)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK									
4	SEL(N)-KUZ(N)							OK											
10	PSN(N)-TGU(N)																		
12	PSN(N)-KUZ(N)					OK	OK		OK	OK	OK								
19	TGU(N)-KUZ(N)		OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK									
23	TGU(N)-SOT(N)			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK									
31	KUZ(N)-KWA(N)						OK	OK		OK									
34	KUZ(N)-SOT(N)		OK					OK											
36	KWA(N)-CJU(N)									OK			OK						

DME/DME Update Area Estimation 예시(1)

- 예시(2) : DME/DME 조합에 따른 각 Way-Point 별 DME/DME RNAV 항법 결과를 항공로 구간별로 정리하여 보여준다. 이용 가능 DME 조합과 Critical DME/GAP 부분의 경우 직접 수기로 입력해야하며 입력된 결과 값은 FLIGHT CHECK 결과가 없을 경우 그대로 항공로 설계 결과(General Data)에 반영된다.

Additional Notes:														
1. DME/DME 센서는 각 구간별로 다음과 같이 이용 가능할 것으로 검토된다(MEA 14000 조건). DME 200NM														
2. ICS Telecom Tool 이용 신호 가청 여부 검토														
구간 (Segment)		이용 가능 DME 조합										Critical DME & GAP		
MONSI-BULTI		SEL(N)-TGU(N)	TGU(N)-KUJ(N)									TGU		
BULTI-MEKIL		SEL(N)-TGU(N)	TGU(N)-KUJ(N)	TGU(N)-SOT(N)								TGU		
MEKIL-GONAX		SEL(N)-TGU(N)	TGU(N)-KUJ(N)	TGU(N)-SOT(N)								TGU		
GONAX-BEDES		SEL(N)-PSN(N)	SEL(N)-TGU(N)	PSN(N)-KUJ(N)	TGU(N)-KUJ(N)	TGU(N)-SOT(N)								
BEDES-ELPOS		SEL(N)-PSN(N)	SEL(N)-TGU(N)	TGU(N)-SOT(N)	KUJ(N)-KWA(N)									
ELPOS-MANGI		SEL(N)-PSN(N)	SEL(N)-TGU(N)	TGU(N)-SOT(N)										
MANGI-DALSU		SEL(N)-PSN(N)	SEL(N)-TGU(N)	PSN(N)-KUJ(N)	TGU(N)-KUJ(N)	TGU(N)-SOT(N)								
DALSU-DOTOL		PSN(N)-KUJ(N)										PSN	KUJ	
DOTOL-KIDOS												GAP		
KIDOS-REMOS												GAP		
REMOS-PANSI												GAP		
PANSI-DOMKO												GAP		
DOMKO-PONIK												GAP		
PONIK-KANKA												GAP		
KANKA-BONSO												GAP		
BONSO-MIUGUS												GAP		

DME/DME Update Area Estimation 예시(2)

1.1.3.7. APDX-B DMEDME_FLIGHT CHECK

- APDX-B 시트는 항공로 설계 후 비행점검 결과가 있는 경우 비행점검 결과를 반영하여 항공로 구간 별 DME/DME RNAV 항법 가능 결과가 산출되며, 비행점검 결과를 설계 결과에 반영된다.
- DME/DME 시설 조합 번호의 경우 APDX-A 번호 그대로 자동 입력된다.

1.1.3.7.1. A. AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS

- APDX-A 시트 'AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS' 내용과 동일하나 'SIGNAL RECEPTION' 셀에 수기로 전파 수신 가능한 경우 'OK' 불가능한 경우 'NO'로 입력해야 한다.

○ Y711

NAVAID/SEGMENT	MNSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SEL	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PSN	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
TGU	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KAE	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KUZ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KWA	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
CJU	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
KPO	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SOT	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
CUN	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

비행점검 결과 예시

- 비행점검 결과를 수기로 입력하여 두 항행안전시설 결과가 'OK'의 경우 If Recommended accepted 셀에 'OK'로 표기되며, 두 항행안전시설 중 하나 또는 두 항행안전시설 결과가 'NO'일 경우 'NO'로 표기된다.
- 연결 Sheet : DME_DME, APDX-A DMEDME

B-1. AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS(FLIGHT CHECK)																			
Pair of	1	SEL(N)-PSN(N)	MNSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
AZ WP to	SEL(N)		14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
AZ WP to	PSN(N)		19.9	6.8	5.2	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	6.1	7.4	8.7	9.6	10.3	11.6	12.0
ANGLE			139.4	131.5	128.4	125.0	119.3	112.7	101.0	89.4	65.6	56.9	51.3	46.9	42.8	39.9	37.7	21.6	21.3
RANGE from	SEL(N)		119.5	124.7	123.3	121.0	115.1	108.3	96.5	84.9	61.0	52.2	45.2	39.4	34.1	30.3	27.3	10.0	9.3
RANGE from	PSN(N)		12.8	41.7	51.6	61.7	75.8	90.8	114.8	137.5	189.9	214.7	239.8	266.5	299.2	328.8	358.5	424.8	454.7
CHECK - UPDATE Zone			163.5	142.9	136.2	129.9	123.5	118.1	113.2	113.1	129.2	비행점점 결과 수기 입력			218.6	246.6	275.1	408.3	498.6
FLIGHT CHECK - SIGNAL RECEPTION	SEL(N)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
FLIGHT CHECK - SIGNAL RECEPTION	PSN(N)		NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AVAILABILITY	14000		NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Recommended	14000		14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
If Recommended accepted	14000		NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS(FLIGHT CHECK) 예시

1.1.3.7.2. DME/DME Update Area Estimation

- APDX-A DMEDME와 동일한 방식으로 정리한다.

1.2. 재래식(CONV) 항공로

1.2.1. 개요

- 항공로 설계계산서는 크게 항공로 ‘설계 기초 자료’ 시트와 ‘설계 검토 보고서’ 시트 (빨간색 음영)로 구분되어 있다.
- 설계 기초 자료는 항공로용 항행안전시설, Fix, 장애물 및 항공로 구간 정보가 수록되어 있다.
- 설계 검토 보고서는 항공로 설계 기초 자료를 통해 항공로 구간 정보(거리, 방위 등), 장애물 보호구역, 최저장애물회피고도(MOCA) 및 항공로최저고도(MEA) 등에 대한 내용이 수록되어 있다.



항공로 설계 계산서 구성

- 항공로 설계 기초 자료 시트를 먼저 작성하고 설계 결과 보고서 시트를 작성한다. 단, 장애물 정보의 경우 항공로 보호구역을 작도한 후 수치지도 상 통제장애물을 추출하여 작성한다.
- 항공로 설계 계산서 상 설계자가 직접 수기로 입력해야 하는 셀의 경우 살구색 음영으로 표시하여 오류를 최소화한다.
- 항공로 설계 계산서 작성 순서는 다음과 같다.(설계자에 따라 순서가 다를 수 있음)
 - Fix Data → TRACK → 1. General Data → 2. ENR
 - 설계도면 작성
 - OBS Data → 2. ENR(OBS Check)

1.2.2. 항공로 설계 기초 자료 시트

- 항공로 설계 기초 자료 시트는 대부분 수기로 입력해야 하는 시트이며 설계 검토

보고서 작성에 필요한 정보가 수록되어 있어 수기 입력 시 주의해야 한다.

- 설계 기초 자료 시트 입력 오류 시 설계 검토 보고서 오류 발생

1.2.2.1. Fix Data

- 항공로용 항행안전시설, 설계 대상 항공로 Fix 정보가 기입된다.

1.2.2.1.1. NAV(항공로용 항행안전시설) DATA

- CONV 항공로는 두 개의 항행안전시설을 연결하여 항공로를 구성하기 때문에 항공로용 항행안전시설 정보(위·경도, ANT 높이 등)가 필요하다.
- 항공로용 항행안전시설의 경우 신규로 항행안전시설을 설치하지 않는 한 고정되어 있으며, 해당 항행안전시설 좌표의 경우 ENR Fix Data_ALL 시트가 작성되었다면 자동으로 기입되기 때문에 수기로 기입할 필요 없이 해당 정보의 링크가 바르게 연결되어 있는지 확인해야 한다.
- 항공로용 항행안전시설이 신설 또는 변경이 되지 않을 경우 자기편차(Magnetic Variation)값과 적용 날짜만 수기로 입력한다.

NAV DATA		항행안전시설 명칭		항행안전시설 높이				자기편차 적용 날짜 및 자기편차 값		2020.01.01.	
NO	NAME	LAT(WGS-84)		LONG(WGS-84)		ANT ELEV		Frequency (Mhz)	Channel	Mag Var	
		DMS	LAT-DD	DMS	Long-DD	Meter	Feet				
1	안양	SEL	372449.0267	37 41361853	1265542.0791	126 92835531	284.9	935	115.5	102	8.5828
2	부산	PSN	350721.4912	35 12263644	1285958.4946	128 99958183	565.1	1854	115.6	103	8.0516
3	달성	TGU	354835.4058	35 80983494	1283526.7732	128 59077033	663.6	2177	114	87	8.2356
4	강원	KAE	374202.7932	37 70077589	1284513.5580	128 75376611	1035.6	3398	112.2	59	8.8121
5	군산	KUZ	355437.3100	35 91036389	1263640.9200	126 61136667	6.3	21	114.9		8.1124
6	광주	KWJ	350713.2900	35 12035833	1264802.2300	126 80061944	21.9	72	112.5	72	7.9002
7	광주	KWA	350734.4489	35 12623581	1264843.6297	126 81211936	21.6	71	116.1	108	7.9030
8	제주	CJU	332304.5788	33 38460522	1263726.8306	126 62411961	842.9	2765	112.8	75	7.3798
9	포항	KPO	355837.9076	35 97719656	1292828.3289	129 47453581	253.9	833	116.9	116	8.3320
10	송탄	SOT	370539.7300	37 09436944	1270154.0000	127 03166667	23.2	76	113.8	85	8.4998
11	예천	CUN	363755.2621	36 63201725	1281931.4668	128 32540744	126.1	414	112.9	76	8.4671

항공로용 항행안전시설 예시

1.2.2.1.2. FIX DATA

- 항공로의 명칭, Fix 정보 및 항행안전시설 전과 도달 범위 밖에 위치한 Fix가 있을 경우 해당 Fix에서의 자기편차 값을 기입한다.
- 자기편차 값은 자기편차 계산기를 이용하며, Fix의 위·경도 및 MEA 기준으로 산출한다.
- Fix 명칭 기입 시 해당 Fix의 좌표와 항행안전시설의 경우 항행안전시설의 높이와 자기편차 값이 자동으로 기입된다.

FIX DATA		항공로 명칭	항공로 Fix	항행안전시설 높이 및 자기편차 값			항공로 Fix 자기편차 값	
NO	NAME	LAT(WGS-84)		LONG(WGS-84)		NAV DATA		FIX MV
		DMS	LAT-DD	DMS	Long-DD	ELEV(ft)	MV	
1	G597	AGAVO	371010.0000	37.1694	1235953.0000	123.9981		8.1269
2	G597	GONAV	371048.4055	37.1801	1242452.5650	124.4146		8.1920
3	G597	DANTI	371805.7981	37.3016	1243929.4319	124.6582		8.2613
4	G597	ANSIM	372323.0000	37.3897	1245009.0000	124.8358		8.3112
5	G597	BINIL	372349.2263	37.3970	1251359.2897	125.2331		
6	G597	NOPIK	372412.0000	37.4033	1253905.0000	125.6514		
7	G597	GOGET	372442.0000	37.4117	1263036.0000	126.5100		
8	G597	SEL	372449.0267	37.4136	1265542.0791	126.9284	935	8.5828
9	G597	EGOBA	372914.7022	37.4874	1272245.8993	127.3794		
10	G597	KARBU	373159.0000	37.5331	1273952.0000	127.6644		
11	G597	AAAAA	373624.7762	37.6069	1280807.1506	128.1353		
12	G597	BIKSI	374032.0000	37.6756	1283504.0000	128.5844		
13	G597	KAE	374202.7932	37.7008	1284513.5580	128.7538	3398	8.8121
14	G597	PILIT	372631.3598	37.4420	1291730.7569	129.2919		
15	G597	DADAS	371209.8820	37.2027	1294655.7587	129.7822		
16	G597	AGSUS	364520.8644	36.7558	1304044.0097	130.6789		
17	G597	LANAT	362224.0000	36.3733	1312542.0000	131.4283		
18								
19								
20								

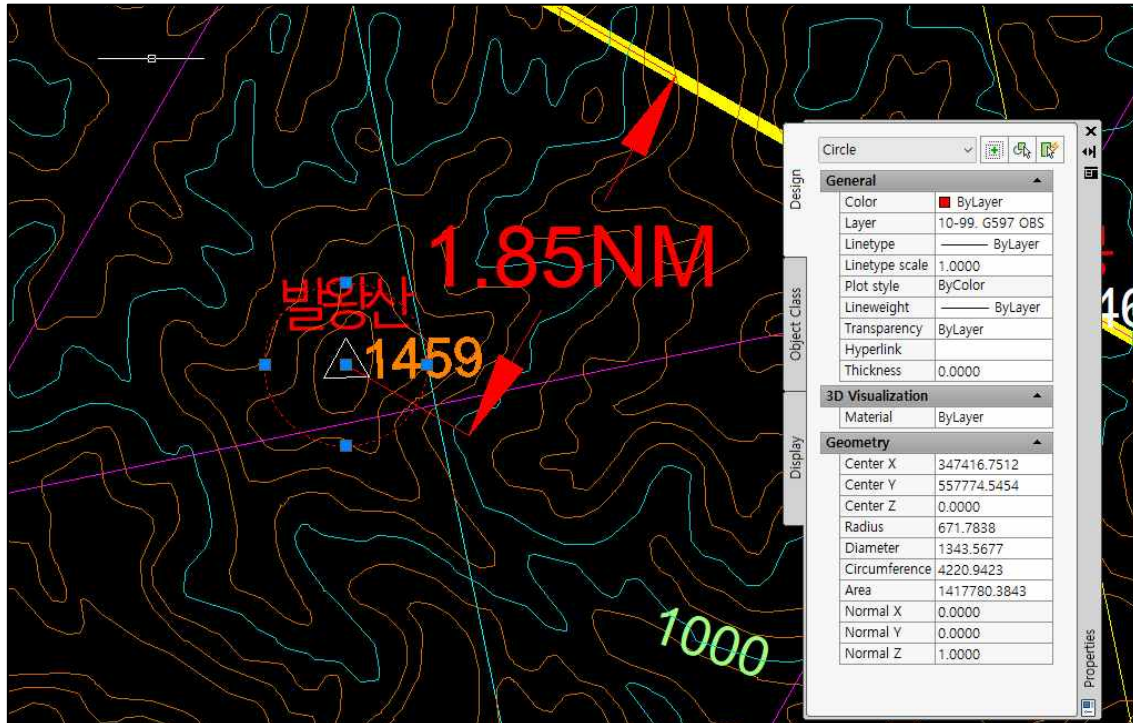
항공로 Fix 예시

1.2.2.2. OBS Data

- Fix Data 시트에서 Fix 정보를 입력하게 되면 자동적으로 OBS Data 시트에는 항공로 구간별(F1 및 F2) Fix가 자동 입력된다.
- 항공로 설계 도면을 검토하여 해당 구간에서 통제장애물 명칭, 표고(m), TM 및 WGS-84 좌표, 위치, 산악지역 여부 등 기입한다.
 - 장애물 명칭 및 표고는 수치지도 상 명칭 및 표고를 기입하며, 등고선이 통제장애물의 경우 '○○○○M 등고선'으로 기입한다.
 - 통제장애물이 등고선의 경우 표고는 해당 등고선에 99m(1:250,000 수치지도의 경우 100m 단위로 등고선 형성하기 때문에 해당 등고선에서 제일 높은 값 적용)를 더한 값을 적용한다.(예, 1100m 등고선 : 1199m 적용)
 - 좌표의 경우 수치지도 상 장애물 좌표는 TM 좌표로 TM 좌표를 먼저 기입한 후 TM 좌표를 NGI Pro 프로그램을 통해 위·경도 좌표로 변환하여 기입한다.
 - 장애물 위치가 기본구역에 있을 경우 'P', 부수구역에 위치할 경우 'S'로 기입하고 부수구역에 위치할 경우 장애물 위치에서 기본구역 경계선까지 거리(NM)를 LD 시트에 기입한다.
 - 장애물 위치가 산악지역에 위치하는 경우 산악지형 시트에 'Y'로 표기한다.
 - 장애물이 없는 경우(해양) 장애물 명칭은 선박, 위치는 'P'로 기입한다.(다른 정보 기입하지 않음)
- 장애물 자료를 국토지리정보원에서 1:250,000 수치지도를 수집하고 가공하여 설계 도면에 첨부하여 검토한다.

NO	F1	F2	OBS 명칭	ELEV(M)	ELEV(FT)	LAT	LONG	TM-N(Y)	TM-E(X)	LOCATION	LD(NM)	잔여지형(Y)	비고
1	AGAVO	GONAV	선박		250					P			
2	GONAV	DANTI	선박		250					P			
3	DANTI	ANSIM	선박		250					P			
4	ANSIM	BINIL	선박		250					P			
5	BINIL	NOPIK	선박		250					P			
6	NOPIK	GOGET	백운산	255	837	372939.8218	1263100.7608	543991.6763	157276.3968	P			
7	GOGET	SEL	관악산	632	2074	372642.2506	1265748.3317	538408.2200	196763.5134	P			
8	SEL	EGOBA	영자봉	670	2199	372459.1806	1272351.1469	535304.1886	235191.9315	P			
9	EGOBA	KARBU	용문산	1157	3796	373345.7703	1273242.0945	551604.2243	248154.0414	P			
10	KARBU	AAAA	발교산	995	3265	373909.1020	1280643.5548	562014.8626	298139.0115	P		Y	
11	AAAA	BIKSI	계방산	1577	5174	374347.6475	1282751.493	571030.314	329087.2389	P		Y	
12	BIKSI	KAE	발왕산	1459	4787	373627.9198	1284010.098	557774.5454	347416.7512	P		Y	
13	KAE	PILIT	발왕산	1459	4787	373627.9198	1284010.098	557774.5454	347416.7512	S	1.85	Y	TURN AREA
14	PILIT	DADAS	600m 등고선	699	2294	371827.9138	1291019.875	525380.8211	392580.3634	S	4.85		
15	DADAS	AGSUS	선박		250					P			
16	AGSUS	LANAT	선박		250					P			

OBS Data 예시



수치지도 상 OBS 추출 예시

1.2.2.3. TRACK

- TRACK 시트에는 항공로 구간(지점) 및 항공로 중요지점 거리, 방위 등 정보를 기입하는 셀과 항행안전시설 기준 각 지점별 거리 정보를 기입하는 셀로 구성되어 있다.

1.2.2.3.1. 항공로 구간(지점) 정보

- 항공로 지점(FIX) 간 거리, 예정(또는 확정) 최저항공로고도(MEA, Minimum En-Route Altitude), 방위, 적용 항행안전시설 및 주파수 변경 지점(COP, Change Of Point) 적용 여부에 대한 내용이 기입된다.
- COMSYS 21을 활용하여 항공로 지점(FIX) 간 거리 및 진방위를 산출하여 수기로 기입하며, 자방위는 자동적으로 계산된다.
- 적용 항행안전시설의 경우 해당 지점(FIX)에서 적용되는 항행안전시설을 수기로 기입하며 COP 설정 여부를 유의하여 기입해야한다.
- COP 적용 구간의 경우 COP 설정 구간은 양방향 다른 항행안전시설이 적용되며, 그 외 구간은 같은 항행안전시설이 적용된다.
- COP 미적용 구간의 경우 양 방향에 적용되는 항행안전시설이 다르다.
- 항행안전시설을 이용하지 않는 항공로의 경우 기입하지 않는다.
- COP 셀에는 COP가 설정될 경우 COP가 설정되는 구간 셀에 COP 적용 거리를 수기로 기입한다.
- 연결 Sheet : Fix Data

G597		사용 항행안전시설										COP		AIP DATA			
FROM	TO	RANGE	MEA	AZ-1	AZ-2	South Bound	North Bound	South Bound	North Bound	South Bound	North Bound	South Bound	North Bound	South Bound	North Bound	RANGE	Check
AGAVO	GONAV	20.0	15000	88.0410	268.2927	88.0	268.3			8.1259	8.1920			95	276	20.0	OK
GONAV	DANTI	13.8	15000	57.9660	238.1134	58.0	238.1			8.1920	8.2613			66	246	13.8	OK
DANTI	ANISM	10.0	15000	58.0970	238.2048	58.1	238.2			8.2613	8.3112			66	247	10.0	NO
ANISM	BINIL	19.0	15000	88.5628	268.8041	88.6	268.8	SEL	SEL	8.5828	8.5828			97	277	19.0	OK
BINIL	NOPIK	20.0	15000	88.7869	269.0409	88.8	269.0	SEL	SEL	8.5828	8.5828			97	278	20.0	NO
NOPIK	GOGET	41.0	8000	89.0421	269.5637	89.0	269.6	SEL	SEL	8.5828	8.5828			98	278	41.0	OK
GOGET	SEL	20.0	8000	89.5378	269.7920	89.5	269.8	SEL	SEL	8.5828	8.5828			98	278	20.0	OK
SEL	EGOBA	22.0	7500	78.2657	258.5400	78.3	258.5	SEL	SEL	8.5828	8.5828			87	267	22.0	OK
EGOBA	KARBU	13.9	7500	78.5482	258.7218	78.5	258.7	SEL	SEL	8.5828	8.5828			87	267	13.9	OK
KARBU	AAAAA	22.9	7500	78.7133	259.0004	78.7	259.0	SEL	KAE	8.5828	8.8121	44/45		87	268	22.9	NO
AAAAA	BKSI	21.8	7500	78.9786	259.2529	79.0	259.3	KAE	KAE	8.8121	8.8121			88	268	21.8	OK
BKSI	KAE	8.2	7500	79.3324	259.4359	79.3	259.4	KAE	KAE	8.8121	8.8121			88	268	8.2	OK
KAE	PIUT	30.0	8000	120.9709	301.2990	121.0	301.3	KAE	KAE	8.8121	8.8121			130	310	30.0	OK
PIUT	DADAS	27.5	9000	121.2828	301.5801	121.3	301.6	KAE	KAE	8.8121	8.8121			130	310	27.5	OK
DADAS	AGSUS	50.8	9000	121.5801	302.1195	121.6	302.1	KAE	KAE	8.8121	8.8121			130	311	50.8	NO
AGSUS	LANAT	42.9	9000	122.0951	302.5415	122.1	302.5	KAE	KAE	8.8121	8.8121			131	311	42.9	OK

항공로 구간(지점) 정보 예시

1.2.2.3.2. 항공로 중요지점 정보

- 항공로 중요지점 정보는 항공로에 적용되는 항행안전시설을 기준으로 구간을 설정하여 COMSYS 21을 활용하여 거리, 방위정보 등을 기입한다.
- 항행안전시설을 이용하지 않는 항공로의 경우 공란으로 한다.
- 항행안전시설 기준으로 항행안전시설 명칭과 해당 항행안전시설이 적용되는 지점(FIX) 또는 다른 항행안전시설의 명칭을 수기로 기입한다.
- 예1) 항공로가 FIX1 - NAV1 - FIX2 - FIX3 - NAV2 - FIX4 - FIX5 - FIX6로 구성될 경우 구간을 FIX1 - NAV1, NAV1 - NAV2, NAV2 - FIX6로 기입하면 된다.
- 예2) 항공로가 FIX1- FIX2 - FIX3 - NAV1 또는 NAV1 - FIX1 - FIX2 - FIX3로 구성될 경우 구간을 FIX1 - NAV1 또는 NAV1 - FIX3로 기입하면 된다.
- 예3) 항공로가 NAV1 - FIX1 - FIX2 - FIX3 - NAV2로 구성될 경우 구간을 NAV1 - NAV2로 기입하면 된다.
- 예4) 항공로가 FIX1 - FIX2 - FIX3 - FIX4 - NAV1 - FIX5 - FIX6- NAV2 - FIX7 - FIX8 - FIX9로 구성되고 FIX1-FIX3구간은 항행안전시설 미적용 구간일 경우 FIX1 - FIX3, FIX3 - NAV1, NAV1 - NAV2, NAV2 - FIX9으로 기입하면 된다.

FROM	TO		RANGE		AZ-1	AZ-2	T-HDG	T-HDG	Using NAV		Magnetic Variation		COP	M-HDG	M-HDG	RANGE	Check
AGAVO	ANSIM	AGAVO-ANSIM	42.2		71.5333	252.0407	71.5	252.0			8.1259	8.3112		80	260	42.2	OK
ANSIM	SEL	ANSIM-SEL	100.0		88.5444	269.8155	88.5	269.8	SEL	SEL	8.5828	8.5828		97	278	100.0	NO
SEL	KAE	SEL-KAE	88.8		78.2668	259.3796	78.3	259.4	SEL	KAE	8.5828	8.8121	44/45	87	268	88.8	NO
KAE	LANAT	KAE-LANAT	151.1		120.9510	302.5623	121.0	302.6	KAE	KAE	8.8121	8.8121		130	311	151.1	NO

항공로 중요지점 정보 예시

1.2.2.3.3. 항행안전시설 기준 거리 정보

- 항공로 상 적용되는 항행안전시설 기준으로 항공로 각 지점까지 거리 정보를 COMSYS 21을 활용하여 기입한다.

FROM	TO	RANGE	FROM	TO	RANGE	FROM	TO	RANGE	FROM	TO	RANGE
SEL	AGAVO	141.1	KAE	AGAVO	229.5						
SEL	GONAV	121.2	KAE	GONAV	209.7						
SEL	DANTI	108.8	KAE	DANTI	197.0						
SEL	ANSIM	100.0	KAE	ANSIM	187.9						
SEL	BINIL	81.0	KAE	BINIL	169.0						
SEL	NOPIK	61.0	KAE	NOPIK	149.1						
SEL	GOGET	20.0	KAE	GOGET	108.4						
SEL	SEL	0.0	KAE	SEL	88.8						
SEL	EGOBA	22.0	KAE	EGOBA	66.8						
SEL	KARBU	35.9	KAE	KARBU	52.9						
SEL	AAAAA	58.8	KAE	AAAAA	30.0						
SEL	BIKSI	80.6	KAE	BIKSI	8.2						
SEL	KAE	88.8	KAE	KAE	0.0						
SEL	PILIT	113.0	KAE	PILIT	30.0						
SEL	DADAS	137.2	KAE	DADAS	57.5						
SEL	AGSUS	184.3	KAE	AGSUS	108.2						
SEL	LANAT	225.3	KAE	LANAT	151.1						
SEL			KAE								
SEL			KAE								
SEL			KAE								

항행안전시설 기준 거리 정보 예시

1.2.2.3.4. 항공로 구간 자방위 비교 정보

- 현재 고시된 항공로 AIP 고시안에 고시된 항공로 구간 자방위(Magnetic Heading)를 기입하면 자기편차 변경에 따라서 변경된 자방위와 비교하여 변경사항을 파악할 수 있다.

AIP DATA_OLD		AIP DATA_NEW	
South Bound	North Bound	South Bound	North Bound
M-HDG	M-HDG	Check	Check
96	277	OK	NO
66	246	OK	OK
66	247	OK	OK
97	277	OK	OK
97	277	OK	NO
97	278	NO	OK
98	278	OK	OK
87	267	OK	OK
87	267	OK	OK
87	268	OK	OK
87	268	NO	OK
88	268	OK	OK
130	310	OK	OK
130	310	OK	OK
130	311	OK	OK
131	311	OK	OK

자방위 비교 표 예시

- 연결 Sheet : Fix Data

1.2.3. 설계 결과 보고서

1.2.3.1. GENERAL

- GENERAL 시트는 항공로 설계 결과 보고서의 내용을 요약한 시트로 항공로 설계 개요, 일반 정보, 항행안전시설 정보, FIX 정보, 구간 정보, 항공교통관제 시설 및 주파수, 공역 정보, 개정 사항에 대한 내용이 수록되어 있다.

1.2.3.1.1. 항공로 설계 개요

- General Data 최상단에 위치한 항공로 설계 개요에는 항공교통관제기관, 항공로 종류, 명칭, 항공로 설계/기초검증/비행점검/감독 성명, 날짜 및 서명을 기입할 수 있도록 되어 있다.
- 항공로 명칭을 제외한 항목은 수기로 기입하면 된다.

THIS ATS ROUTE IS FOR:									
Controlling Agency					Incheon ACC / Daegu ACC				
Type of Route					VOR				
ATS route designator					G597				
PARTICIPANTS					COORDINATIONS				
a. Procedure Design									
Position	Name	Date	Signature	Organization	Position	Name	Date	Signature	
Supervisor									
Specialist									
Specialist									
Trainee									
b. Quality Control									
Position	Name	Date	Signature						
Supervisor									
Supervisor									
c. Flight check									
Type of Check	Type A/C	Name of Inspector	Date	Signature	Organization	Position	Name	Date	Signature
Fly ability Checked with									
Official Flight Checked with									

항공로 설계 개요 예시

1.2.3.1.2. GENERAL INFORMATION

- GENERAL INFORMATION에는 항공로 명칭, 개정번호, 항공교통관제 기관 및 위치에 대한 내용이 수록되어 있다.
- 항공로 명칭의 경우 자동으로 기입되며, 항공로 설계 개요에서 항공교통관제기관을 선택하게 되면 항공교통관제기관 및 위치가 자동으로 기입된다.

1. GENERAL INFORMATION					
a. Route designator	G597	b. Controlling ATC unit	Incheon ACC (RKRR)	c. Location of the controlling ATC unit	Incheon International Airport, Korea
d. Revision Number	ORIGIN		Daegu ACC (RKDA)		Air Traffic Management Office, Korea

GENERAL INFORMATION 예시

1.2.3.1.3. NAVIGATION AIDS USED 예시

- 항공로에서 적용되는 항행안전시설 정보가 기입되며, 해당 항공로에 적용되는 항행안전시설 명칭(3 Letter Code)을 수기로 기입하면 나머지 정보는 자동으로 기입된다.

○ 연결 Sheet : Fix Data

2. NAVIGATIONAL AIDS USED								
Type of NAVAIDS	ID	Freq	CHAN	ANT ELEV	AIP	OWNER	WGS-84 Coordinates	
VORTAC	SEL	115.5	102	934.8	935	MOLIT	372449.0267	1265542.0791
VORTAC	KAE	112.2	59	3397.5	3398	MOLIT	374202.7932	1284513.5580

NAVIGATION AIDS USED 예시

1.2.3.1.4. EN-ROUTE FIXES USED

- 항공로 지점 명칭, 위경도 좌표 및 항행안전시설의 경우 안테나 높이 및 자기편차 값이 자동으로 기입된다.
- 연결 Sheet : 2. ENR

3. EN-ROUTE FIXES USED																			
SN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Fix NAME	AGAVO	GONAV	DANTI	ANSIM	BINIL	NOPIK	GOGET	SEL	EGOBA	KARBU	AAAAA	BIKSI	KAE	PILIT	DADAS	AGSUS	LANAT		
LAT	371010	371048	371806	372323	372349	372412	372442	372449	372915	373159	373625	374032	374203	372631	371210	364521	362224		
LONG	1235953	1242453	1243929	1245009	1251359	1253905	1263036	1265542	1272246	1273952	1280807	1283504	1284514	1291731	1294656	1304044	1312542		
Type NAVAI								VORTAC									VORTAC		
ANT ELEV								934.8					3397.5						
MV								8.5828					8.8121						
REKs																			

EN-ROUTE FIXES USED

1.2.3.1.5. ROUTE SEGMENTS

- 항공로 구간, 거리, COP 적용 여부(거리 정보), 자기편차, 양방향 진방위 및 자방위, 항공로최저고도, 최저장애물회피고도 및 적용 항행안전시설 명칭에 대한 내용이 수록되어 있다.
- ROUTE SEGMENTS에 기입되는 내용은 관련된 항공로 설계 결과보고서 시트에서 자동으로 가져오게 되어 따로 기입할 필요는 없다.
- 연결 Sheet : 2. ENR

4. ROUTE SEGMENTS																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Fix 1	AGAVO	GONAV	DANTI	ANSIM	BINIL	NOPIK	GOGET	SEL	EGOBA	KARBU	AAAAA	BIKSI	KAE	PILIT	DADAS	AGSUS			
Fix 2	GONAV	DANTI	ANSIM	BINIL	NOPIK	GOGET	SEL	EGOBA	KARBU	AAAAA	BIKSI	KAE	PILIT	DADAS	AGSUS	LANAT			
SEGMENT	AGAVO-GONAV	GONAV-DANTI	DANTI-ANSIM	ANSIM-BINIL	BINIL-NOPIK	NOPIK-GOGET	GOGET-SEL	SEL-EGOBA	EGOBA-KARBU	KARBU-AAAAA	AAAA-BIKSI	BIKSI-KAE	KAE-PILIT	PILIT-DADAS	DADAS-AGSUS	AGSUS-LANAT			
Length(NM)	20.0	13.8	10.0	19.0	20.0	41.0	20.0	22.0	13.9	22.9	21.8	8.2	30.0	27.5	50.8	42.9			
COP										44/45									
MV(1)	8.1209	8.1920	8.2613	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121			
True(1)	88.0	58.0	58.1	88.6	88.8	89.0	89.5	78.3	78.5	78.7	79.0	79.3	121.0	121.3	121.6	122.1			
Mag(1)	96	66	66	97	97	98	98	87	87	87	88	88	130	130	130	131			
MV(2)	8.191998	8.2613	8.3112	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121	140.0000			
True(2)	268.3	238.1	238.2	268.8	269.0	269.6	269.8	258.5	258.7	259.0	259.3	259.4	301.3	301.6	302.1	8.8			
Mag(2)	276	246	247	277	278	278	278	267	267	268	268	268	310	310	311	149			
MEA	15000	15000	15000	15000	15000	8000	8000	7500	7500	7500	7500	7500	8000	9000	9000	9000			
MOCA	1500	1500	1500	1500	1500	2200	3400	3500	5100	5600	7500	7100	7100	3100	1500	1500			
NAVAID used	South Bound			SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE			
	North Bound			SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE			

ROUTE SEGMENTS 예시

1.2.3.1.6. AIR TRAFFIC CONTROL and COMMUNICATIONS FACILITIES

- 해당 항공로를 운영하는 항공교통관제기관, Call Sign, 운영시간, 사용 주파수 및 기타사항에 대해 기입해야한다.

5. AIR TRAFFIC CONTROL and COMMUNICATIONS FACILITIES							
Facilities	Call sign	Open Hrs	A/G Frequencies				REMARKS
Incheon ACC	Incheon Control	24Hrs	128.700	132.800	118.925	132.2 ⁽¹⁾	1) Common frequency
Daegu ACC	Daegu Control	24Hrs	134.175	123.650	122.75 ⁽²⁾		2) Common frequency

AIR TRAFFIC CONTROL and COMMUNICATIONS FACILITIES 예시

1.2.3.1.7. 기타

- 공역 정보, 개정 사항에 대해 기입한다.

[illegible]

기타 예시

1.2.3.2. ENR

- ENR Sheet(항공로 계산서에서는 2. 항공로 명칭)에서는 재래식 항공로 설계 시 검토사항에 대한 내용이 작성되어 있다.

1.2.3.2.1. FLIGHT HEADING and LENGTH COMPUTATIONS

1.2.3.2.1.1. FIX DATA

- 항공로 지점 명칭, 위·경도 좌표 및 항행안전시설의 경우 높낮이 값이 자동으로 기입된다.

- 연결 Sheet : Fix Data

1-1. FIX DATA																		
Name of FIX	AGAVO	GONAV	DANT1	ANSM	BNIL	NOPIK	GOGET	SEL	EGOBA	KARBU	AAAA	BKSI	KAE	PILIT	DADAS	AGBUS	LANAT	
Latitude of WP location	37°10'0.0	37°04'0.4	37°18'05.8	37°22'0.0	37°24'0.2	37°24'0.0	37°28'14.7	37°31'0.0	37°30'24.8	37°40'32.0	37°40'32.0	37°20'11.4	37°10'09.9	36°40'00.9	36°22'24.0			
Longitude of WP location	123°59'53.0	124°45'2.6	124°39'29.4	124°50'09.0	125°13'59.3	125°39'05.9	126°54'2.1	127°22'45.9	127°39'52.0	128°09'07.2	128°35'04.0	128°45'13.6	129°17'30.8	129°45'55.8	130°40'44.0	131°25'42.0		
NAVD83 Elevation in feet								934.8				3397.5						
Magnetic variation at NAV								8.5828				8.8121						

FIX DATA 예시

1.2.3.2.1.2. TRACKS & LENGTHs DATA per SEGMENT

- 항공로 구간별 거리, 방위 및 자기편차 값이 자동으로 기입된다.

- 연결 Sheet : TRACK

1-2. TRACKS & LENGTHs DATA per SEGMENT																		
Sequence of segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Name of the beginning point (F1)	AGAVO	GONAV	DANT1	ANSM	BNIL	NOPIK	GOGET	SEL	EGOBA	KARBU	AAAA	BKSI	KAE	PILIT	DADAS	AGBUS	LANAT	
Name of the beginning point (F2)	GONAV	DANT1	ANSM	BNIL	NOPIK	GOGET	SEL	EGOBA	KARBU	AAAA	BKSI	KAE	PILIT	DADAS	AGBUS	LANAT		
Segment	AGAVO-GONAV	GONAV-DANT1	DANT1-ANSM	ANSM-BNIL	BNIL-NOPIK	NOPIK-GOGET	GOGET-SEL	SEL-EGOBA	EGOBA-KARBU	KARBU-AAAA	AAAA-BKSI	BKSI-KAE	KAE-PILIT	PILIT-DADAS	DADAS-AGBUS	AGBUS-LANAT		
Segment Leg Length (designated NM)	20.0	13.0	10.0	19.0	20.0	41.0	20.0	22.0	13.9	22.9	21.8	8.2	30.0	27.5	50.8	42.9		
Segment Leg Length to be published(NM)	20.0	13.8	10.0	19.0	20.0	41.0	20.0	22.0	13.9	22.9	21.8	8.2	30.0	27.5	50.8	42.9		
<i>South Bound</i>																		
True AZ of the Track	88.0	58.0	58.1	88.6	88.8	89.0	89.5	78.3	78.5	78.7	79.0	79.3	121.0	121.3	121.6	122.1		
True course to be published	88.0	58.0	58.1	88.6	88.8	89.0	89.5	78.3	78.5	78.7	79.0	79.3	121.0	121.3	121.6	122.1		
Magnetic Variation	8.1269	8.1920	8.2913	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121		
Magnetic Azimuth of the Track	96	66	66	97	97	96	98	87	87	87	88	88	130	130	130	131		
<i>North Bound</i>																		
True AZ of the Track	268.3	238.1	238.2	268.8	269.0	269.5	269.8	258.5	258.7	259.0	259.3	259.4	301.3	301.6	302.1	302.1		
True course to be published	268.3	238.1	238.2	268.8	269.0	269.5	269.8	258.5	258.7	259.0	259.3	259.4	301.3	301.6	302.1	302.1		
Magnetic Variation	8.1920	8.2613	8.3112	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.5828	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121	8.8121		
Magnetic Azimuth of the Track	276	246	247	277	276	278	278	267	267	268	268	268	310	310	311	311		

TRACKS & LENGTHs DATA per SEGMENT 예시

1.2.3.2.1.3. CHANGE OF POINT(COP)

- COP를 설정할 경우 COP 적용 항행안전시설 명칭을 수기로 입력하고 거리, 방위에 대한 정보는 자동으로 기입된다.

- COP를 설정하지 않을 경우 공란으로 한다.
- COP 거리의 경우 TRACK Sheet에서 입력한 COP거리를 비교하여 거리가 긴 COP 거리는 정수로 나머지 거리는 구간거리에서 긴 거리를 뺀 나머지 거리가 표기된다.

○ 연결 Sheet : TRACK

1-3. CHANGE OVER POINT (COP)										
NAVAID	Distance	DME	Segment		True Azimuth	Magnetic Variation	Magnetic Track		Flight Length	
							Calculated	Publish	Calculated	Publish
SEL	44.0	44	SEL-KAE		78.2668	8.5828	86.8	87	44.0	44
KAE	45.0	45			259.3796	8.8121	268.2	268	45.0	45

CHANGE OF POINT(COP)

1.2.3.2.2. COMPUTATIONS FOR OBSTACLE CLEARANCE AREA

1.2.3.2.2.1. OBSTACLE CLEARANCE AREA-STRAIGHT PORTION

○ OBSTACLE CLEARANCE AREA-STRAIGHT PORTION에는 재래식 항공로 Case, COP 및 항공로 구간 별 장애물회피구역을 검토하기 위한 정보가 수록되어 있다.

1.2.3.2.2.1.1. 항공로 Case 별 장애물회피구역 산출 수식

- 항공로 Case는 총 5개의 Case로 구분되어 있다.
- Case 1&2 : 일반적인 기준으로 항공로 장애물회피구역을 형성할 경우
- Case 3 : 장애물회피구역 구축을 위해 개선된 방법
- Case 4 : 해양(대양)에 항공로가 구축될 경우(반폭 50NM)
- Case 5 : Dead Reckoning 항공로일 경우(반폭 10NM)

Case	Area	Splay	Formula							
Case1	Primary	10.00%	$HWp = \text{MAX}(5, D * 10\%)$							
	Buffer	16.00%	$HWb = \text{MAX}(10, D * 16\% + 2 / \text{COS}(\text{RADIANS}(9.0903)))$							
Case2 (Longer)	Primary	10.00%	$HWp = \text{MAX}(5, D * 10\%)$							
	Buffer	16.00%	$HWb = \text{MAX}(10, D * 16\% + 2 / \text{COS}(\text{RADIANS}(9.0903)))$							
Case2 (Shorter)	Primary	Psplay	$HWp = \text{MAX}(5, WP_{cop} + (D - D_{cop}) * P_{splay})$							
	Buffer	Bsplay	$HWb = \text{MAX}(10, Wb_{cop} + (D - D_{cop}) * B_{splay})$							
Case3	Primary	10.00%	$HWp = \text{IF}(D \leq 75, (\text{MAX}(5, D * 10\%)), (\text{MAX}(5, D * 10\%)) + (D - 75) * \text{TAN}(\text{RADIANS}(15)))$							
	Buffer	16.00%	$HWb = \text{MAX}(10, D * 16\% + 2 / \text{COS}(\text{RADIANS}(9.0903)))$							
Case4 (Over Sea)	Primary	-	$HWp = 25\text{NM}$							
	Buffer	-	$HWb = 50\text{NM}$							
Case5 (Dead Reckoning)	Primary	-	$HWp = 5\text{NM}$							
	Buffer	-	$HWb = 10\text{NM}$							

항공로 Case 별 장애물회피구역 산출 수식

1.2.3.2.2.1.2. COP 정보

- 항공로 상 COP를 설정할 경우 COP에 대한 정보가 수록되어 있다.
- 연결 Sheet : TRACK

Segment					AGAVO-ANSIM	ANSIM-SEL	SEL-KAE	KAE-LANAT		
Total Segment Length:					42.2	100.0	88.8	151.1		
COP is established or NOT (Y=established or N=not established):							Y			
Distance from the farthest facility to the COP:							45.0			
Wp at COP							5.00			
Wb at COP							10.00			
Psplay							-11.42%			
Bsplay							-22.85%			

COP 정보 예시

1.2.3.2.2.1.3. 항공로 구간별 장애물회피구역 정보

- 항공로 구간별 장애물회피구역을 형성하기 위해 적용되는 항공로 Case, 설계 방법(Normal, Refined), 적용 항행안전시설, COP 정보, 거리 및 보호구역 넓이에 대한 내용이 수록되어 있다.
- 항공로 구간별 적용할 장애물회피구역 Case와 설계 방법에 대한 부분은 수기로 입력해야한다.

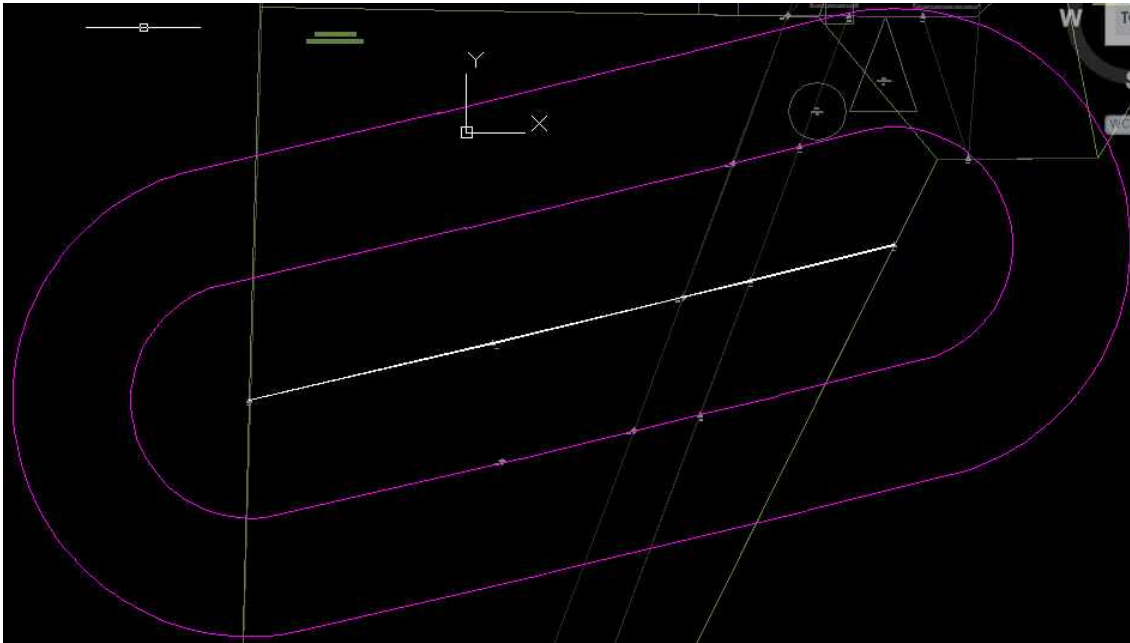
SI of OBS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
File Name	AGAVO	GONAV	DANTI	ANSIM	BIHL	NOPK	GOGET	SEL	EDGBA	KANBU	AAAA	BKCS	KAE	PLUT	DADAS	AGSUS	LANAT		
Segment	AGAVO-GONAV	GONAV-DANTI	DANTI-ANSIM	ANSIM-BIHL	BIHL-NOPK	NOPK-GOGET	GOGET-SEL	SEL-EDGBA	EDGBA-KANBU	KANBU-AAAA	AAAA-BKCS	BKCS-KAE	KAE-PLUT	PLUT-DADAS	DADAS-AGSUS	AGSUS-LANAT			
Designing Criteria	CASE	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18
Design method (H=Normal or R=Refined)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
NAVAID used for South Bound				SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE		
NAVAID used for North Bound				SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE		
COP NAV												KAE							
O from the farthest facility to the COP												45.0							
Segment Leg Length (designed NM)	19.98	13.75	10.01	19.90	20.00	41.05	20.00	22.00	13.88	22.89	21.80	8.20	29.99	27.50	50.75	42.86			
Distance from NAV	100.05	81.05	61.05	20.00	0.00	22.00	35.88	30.00	8.20	0.00	29.99	57.49	108.24						
Half width of Primary	5.0	5.0	5.0	10.0	8.1	6.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.7	10.8			
Half width of Buffer	10.0	10.0	10.0	18.0	15.0	11.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.2	19.3			

항공로 구간별 장애물회피구역 정보 예시



항공로 장애물회피구역 CAD 예시(Case 1&2&5)

1.2.3.2.2.2. PARAMETERS CONCERNING TURNING MANEUVERING



항공로 장애물회피구역 CAD 예시(Case 4)

- 항공로 상 선회가 발생하는 경우(15° 이상 선회 시) 선회 보호구역 구축을 위해 적용되는 파라미터 값이 자동으로 기입된다.

1.2.3.2.2.2.1. TURNING PARAMETERS

- 선회 방법과 상관없이 공통적으로 적용되는 선회 파라미터 값(속도, Bank Angle, R, r, E 등)에 대한 내용이 자동으로 기입된다.

A. TURNING PARAMETERS													
Name of Turn Point		GONAV		ANSM								KAE	
Altitude		15000		15000								8000	
Amount of turn(Degree)		30		31								42	
Design method (N=Normal or R=Refined)		N		N								N	
IAS		315		315								315	
TAS		408		408								365	
Ww(W=2*W/1000+47)		77		77								63	
GS		485		485								428	
Bank Angle		15		15								15	
Rate of Turn (NM) (R=3431TAN(BA*PI)/1	R	0.72		0.72								0.80	
Radius of Turn (NM) (r=TAS(20*PI)/R)	r	9.07		9.07								7.24	
E30 E=TPWw/3600	30	0.90		0.90								0.85	
E60	60	1.79		1.79								1.31	
E90	90	2.69		2.69								1.96	
E120	120	3.58		3.58								2.62	
E150	150	4.46		4.46								3.27	
E165	165	4.93		4.93								3.60	
T30 T=TurnR	30	41.97		41.97								37.41	
T60	60	83.75		83.75								74.83	
T90	90	125.62		125.62								112.24	
T120	120	167.50		167.50								149.66	
T150	150	209.37		209.37								187.07	
T165	165	230.31		230.31								205.78	

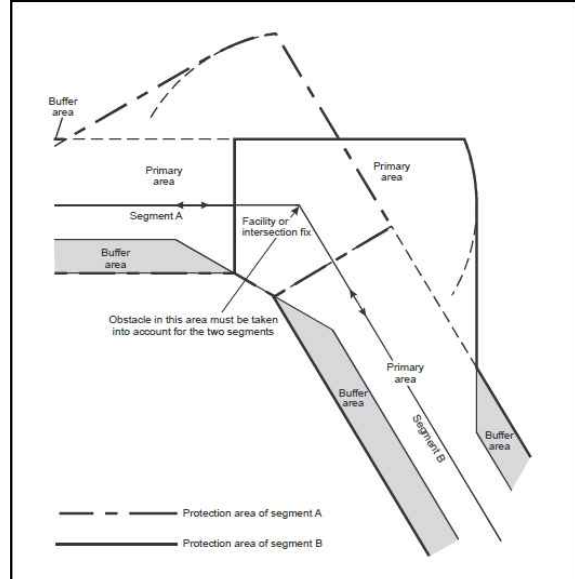
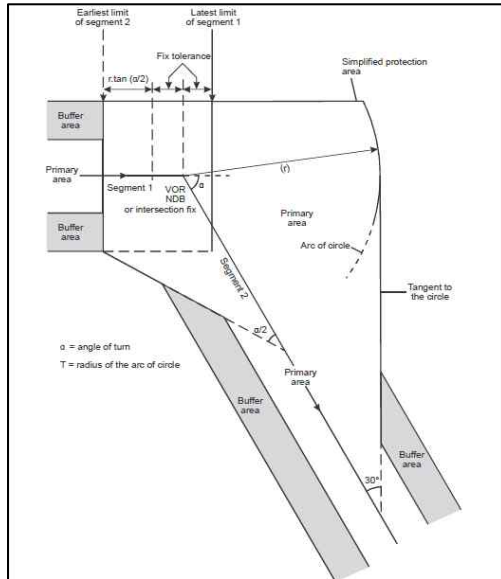
TURNING PARAMETERS 예시

1.2.3.2.2.2.2. NORMAL DRAWING METHOD

- 선회 보호구역 구축 방법 중 일반적인 구축 방법에 필요한 선회 파라미터 값(R, r, ETP, LTP, T 등)에 대한 내용이 자동으로 기입된다.

B. NORMAL DRAWING METHOD									
Name of Turn Point	GONAV	ANSIM						KAE	
E105 (NM) (EG+DEGR/VW3600)	4.93	4.93						3.60	
Distance to Nominal turn commencement point	2.43	2.52						2.78	
Semi Fix tolerance for nominal turning fix	3.51	3.51						1.87	
Rate of Turn (NM)	R 0.72	0.72						0.80	
Rate of Turn (Meter)	1326.8120	1326.8120						1484.8866	
Radius of Turn (NM)	r 9.07	9.07						7.24	
Radius of Turn (Meter)	16805.3518	16805.3518						13415.9459	
Distance between TP and the earliest limit (NM)	ETP 5.94	6.03						4.65	
Distance between TP and the earliest limit (Meter)	11008.5085	11187.0648						8628.6474	
Distance between TP and the latest limit (NM)	LTP 3.51	3.51						1.87	
Distance between TP and the latest limit (Meter)	6506.5281	6506.5281						3470.1483	
Semi-Area width	5	10						5	
Value of T (for normal design) (NM)	T 28.07	33.08						23.09	
Value of T (for normal design) (Meter)	51993.8522	61262.8158						42761.2097	

NORMAL DRAWING METHOD 예시



항공로 선회 보호구역 일반적 구축 방법



항공로 선회 보호구역 일반적 구축 방법 CAD 도면 예시

1.2.3.2.2.2.3. REFINED DRAWING METHOD

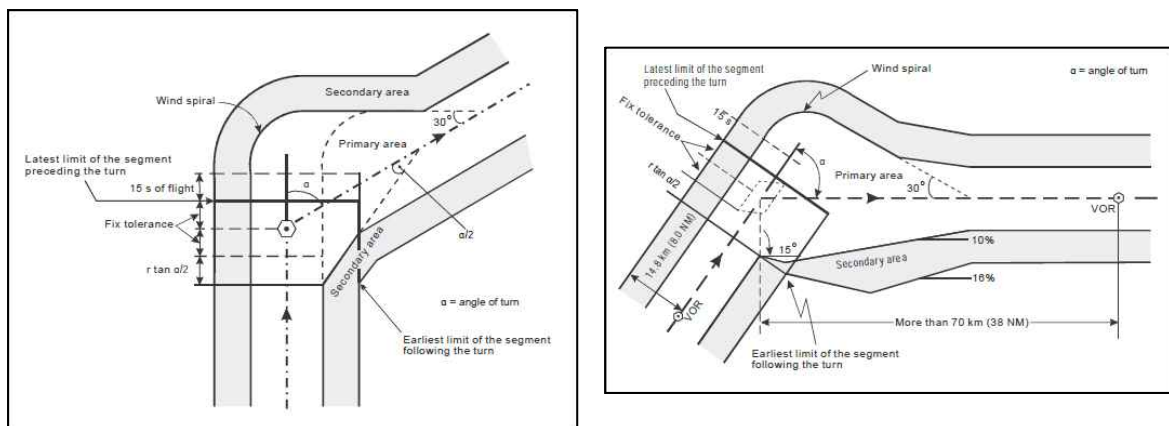
○ 선회 보호구역 구축 방법 중 장애물회피구역 구축을 위해 개선된 구축 방법에

필요한 선회 파라미터 값(E, R, r 등)에 대한 내용이 자동으로 기입된다.

- 현재 국내에 REFINED 방법으로 구축되어 있는 항공로는 없다.(2020년 기준)

C. REFINED DRAWING METHOD																									
Name of Turn Point																									
15s of Flight																									
Distance to Nominal turn commencement point																									
Semi Fix tolerance for nominal turning fix																									
EB0 (NM)																									
EB0 (Meter)																									
Rate of Turn (NM)																									
Rate of Turn (Meter)																									
Radius of Turn (NM)																									
Radius of Turn (Meter)																									
Distance between TP and the earliest limit (NM)																									
Distance between TP and the earliest limit (Meter)																									
Distance between TP and the latest limit (NM)																									
Distance between TP and the latest limit (Meter)																									
EXX																									
Radius for constructing the Primary area																									
Radius for constructing the Buffer area																									

REFINED DRAWING METHOD



항공로 선회 보호구역 개선된 구축 방법

1.2.3.2.3. MINIMUM EN-ROUTE ALTITUDE

- 재래식 항공로 최저항공로고도(MEA)를 산출하기 위해서는 장애물에 의한 최저항공로고도(MOCA)와 항공로 지점에서 항행안전시설 전파 신호 도달 가능 고도를 비교하여 산출한다.

1.2.3.2.3.1. 장애물에 의한 최저항공로 고도

1.2.3.2.3.1.1. OBSTACLE DATA

- 항공로 구간 별 통제장애물 정보가 기입된다.
- 항공로 구간 별 통제장애물은 항공로 보호구역을 캐드에 작성 한 후 1:250,000 수치지도에서 추출한다.

- 통제장애물 정보를 OBS Data 시트에 입력하면 해당 시트에서 통제장애물 명칭, 위치, 위·경도 좌표, 산악지역 등 정보가 자동으로 기입된다.

- 연결 Sheet : OBS Data

3-1. OBSTACLE DATA																		
Sequence of route segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Segment from(F1)	AGAVO	GONAV	DANTI	ANISM	BRNL	NOPIK	GOGET	SEL	EGOBA	KARBU	AAAA	BKSI	KAE	PILIT	DADAS	AGBUS		
Segment to(F2)	GONAV	DANTI	ANISM	BRNL	NOPIK	GOGET	SEL	EGOBA	KARBU	AAAA	BKSI	KAE	PILIT	DADAS	AGBUS	LANAT		
NAVAID's/Fixes consisting the Segment	AGAVO-GONAV	GONAV-DANTI	DANTI-ANISM	ANISM-BRNL	BRNL-NOPIK	NOPIK-GOGET	GOGET-SEL	SEL-EGOBA	EGOBA-KARBU	KARBU-AAAA	AAAA-BKSI	BKSI-KAE	KAE-PILIT	PILIT-DADAS	DADAS-AGBUS	AGBUS-LANAT		
ID NO. of controlling obstacle	선박	선박	선박	선박	선박	항공산	관악산	장자봉	용문산	발교산	개방산	발향산	발향산	500m 등고선	선박	선박		
Location of controlling obstacle ("P" or "S")	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S	P	P		
Ld of controlling obstacle that is located in "S" area	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.85	NA	NA		
Latitude of controlling obstacle location						372939.8	372642.3	372459.2	373345.8	373809.1	374347.6	373627.9	373627.9	371827.9				
Longitude of controlling obstacle location						1263100.8	1265748.3	1272351.1	1273242.1	1280543.6	1282751.5	1284010.1	1284010.1	1291919.9				
Elevation of controlling obstacle, in feet AMSL	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	837.0	2074.0	2199.0	3796.0	3265.0	5174.0	4787.0	4787.0	2294.0	250.0	250.0		
Accuracy code of controlling obstacle	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F		
Terrain classification (H=Normal or M=Mountainous)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	M	M	M	M	N	N	N		

OBSTACLE DATA 예시

1.2.3.2.3.1.2. MINIMUM ALTITUDE COMPUTATIONS

- 아래와 같이 입력된 통제장애물 정보로 항공로 구간 별 최저장애물 회피고도가 자동으로 산출된다.
- 장애물 명칭
- 장애물 Type : 장애물 명칭이 '선박'으로 되어 있는 경우를 제외하고 모든 장애물은 '산'으로 자동 입력된다.
- Accuracy Code 및 Factor : 1:250,000 수치지도 장애물로 6F를 적용하였으며, 수직으로 250ft, 수평으로 300m의 수치지도 오차를 적용
- 위치 : 기본구역에 위치할 경우 'P'로 표기, 부수구역에 위치할 경우 'S'로 표기되며 장애물로부터 기본구역까지 거리가 기입된다(Ld value).
- Terrain classification : 장애물 위치가 산악지역에 위치할 경우 'M' 그 외 장애물의 경우 'N'으로 표기
- MOC : 장애물이 산악지역에 위치하는 경우 기본 및 부수구역 상관없이 MOC 2,000ft가 적용되며, 그 외 장애물의 경우 기본구역은 984ft, 부수구역은 492ft가 적용된다.
- 장애물 위치가 부수구역에 위치하고 있어도 기본구역 경계선과의 거리가 300m 이내에 있을 경우 기본구역 MOC인 984ft 적용.

A. MINIMUM ALTITUDE REQUIRED FOR OBSTACLE CLEARANCE																			
Sequence of route segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
NAVAIDs/Fixes consisting the Segment	AGAYO-SOMAY	GONAV-DANTI	DANTI-ANISM	ANISM-BINIL	BINIL-NOPK	NOPK-GOSET	GOSET-SEL	SEL-EGOBA	EGOBA-KARBU	KARBU-AAAA	AAAA-BIKSI	BIKSI-KAE	KAE-PLIT	PLIT-DADAS	DADAS-AGBUS	AGBUS-LAHAT			
Using NAVAIDs consisting the Segment				SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE			
Controlling OBS Description	신박	신박	신박	신박	신박	복운산	관악산	영차봉	용문산	발교산	계방산	발왕산	발왕산	600m 등고선	신박	신박			
Type of OBS						산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산			
Controlling OBS Elevation MSL	250	250	250	250	250	837	2074	2199	3795	3255	5174	4787	4787	2294	250	250			
Charting accuracy code	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F			
Vertical Accuracy Factor	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250			
Additional adding factor, such as tree (50ft)	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
Controlling OBS Elevation to be applied	500	500	500	500	500	1137	2374	2499	4095	3555	5474	5087	5087	2994	500	500			
OBS Location (P=Primary, S=Secondary)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S	P	P			
Ld value of the OBS if it is located in secondary area	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.85	NA	NA		
Horizontal Accuracy Factor, in meter	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
Horizontal Accuracy Factor, in NM	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16			
Ld value of the OBS to be applied	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.85	NA	NA		
Terrain classification (N=Normal or M=Mountainous)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	M	M	M	N	N	N			
Design method (N=Normal or R=Refined)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
Half width of the Primary area at OBS location	5.0	5.0	5.0	10.0	8.1	6.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.7	10.8			
Half width of the Secondary area at OBS location	5.0	5.0	5.0	5.0	8.0	5.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	8.5			
Required MOC	984	984	984	984	984	984	984	984	984	2000	2000	2000	2000	492	984	984			
Required Altitude based on OBS (MOCA)	1484	1484	1484	1484	1484	2121	3358	3483	5380	5565	7474	7387	7087	3085	1484	1484			
Required Altitude based on OBS (Promulgated MOCA)	1568	1568	1568	1568	1568	2200	3406	3500	5368	5608	7508	7108	7108	3169	1568	1568			

MINIMUM ALTITUDE REQUIRED FOR OBSTACLE CLEARANCE 예시

1.2.3.2.3.2. 전파 수신 도달 가능 고도에 따른 최저항공로 고도

- 전파 수신 도달 가능 고도에 의한 최저항공로고도는 항행안전시설에서 항공로 Fix까지 거리를 환산하여 전파 수신 도달 가능 고도를 산출하여 구한다.
- 항행안전시설로부터 거리를 산출해야하기 때문에 COP 설정 여부에 따라 항행 안전시설에서 항공로 지점까지 거리가 달라지기 때문에 COP가 설정되지 않은 구간과 설정되어 있는 구간을 구분하여 산출하도록 계산서를 구성하였다.

1.2.3.2.3.2.1. 항공로 중요지점에서 항공로 Fix 간 거리 정보

- 항행안전시설을 이용하지 않은 항공로를 제외하고 항공로 중요지점에서 항공로 Fix 간 거리 정보가 자동으로 기입된다.
- 항공로 중요지점의 경우 TRACK Sheet에서 두 번째 셀에 해당되는 부분이다.

B. MA REQUIRED for Signal Reception (D=1.23*Root H)																		
NAVAID or FIX		AGAYO	GONAV	DANTI	ANISM	BINIL	NOPK	GOSET	SEL	EGOBA	KARBU	AAAA	BIKSI	KAE	PLIT	DADAS	AGBUS	LAHAT
	COP																	
Distance from	AGAYO	0.0	20.0	33.7	43.7													
Distance from	ANISM	43.7	23.8	10.0	0.0													
Distance from	SEL				100.0	81.0	61.0	20.9	0.0									
Distance from	SEL	44.0							0.0	22.0	35.9	58.8	80.6	88.8				
Distance from	KAE	45.0							88.8	66.8	52.9	30.9	8.2	0.0				
Distance from	KAE													0.0	30.9	57.5	108.2	151.1
Distance from	LAHAT													151.1	121.1	93.6	42.9	0.0
Distance from																		
Distance from																		
Distance from																		
Distance from																		

MA REQUIRED for Signal Reception 예시

1.2.3.2.3.2.2. COP가 설정되지 않는 구간

- COP가 설정되지 않는 구간에 포함된 항공로 Fix와 적용 항행안전시설로부터의 거리가 자동으로 기입되며, 수식을 이용하여 해당 항공로 Fix에서 전파 수신 도달 가능 고도를 산출한다.

IF COP IS NOT ESTABLISHED																				
FOR	South Bound																			
Serial Number of segment		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Fix Name		AGAVO	GONAV	DANTI	ANSIM	BINIL	NOPK	GOGET	SEL					KAE	PILIT	DNDAS	AGBUS	LANAT		
Segment		AGAVO-GONAV	GONAV-DANTI	DANTI-ANSIM	ANSIM-BINIL	BINIL-NOPK	NOPK-GOGET	GOGET-SEL						KAE-PILIT	PILIT-DNDAS	DNDAS-AGBUS	AGBUS-LANAT			
ID of NAVAID providing track guidance (NAVAID 1)					SEL	SEL	SEL	SEL	SEL					KAE	KAE	KAE	KAE	KAE		
Elevation of NAVAID providing track guidance					935	935	935	935	935					3398	3398	3398	3398	3398		
Distance to the farthest fix of segment					100	81	61	20	0					0	30	57	108	151		
Min reception height above antenna elev					6515	4342	2463	264	0					0	594	2184	7744	15092		
Minimum reception height above Mean Sea Level					7551	5277	3398	1199						3398	3992	5582	11141			
FOR	North Bound																			
Serial Number of segment		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Fix Name		AGAVO	GONAV	DANTI	ANSIM	BINIL	NOPK	GOGET	SEL					KAE	PILIT	DNDAS	AGBUS	LANAT		
Segment		AGAVO-GONAV	GONAV-DANTI	DANTI-ANSIM	ANSIM-BINIL	BINIL-NOPK	NOPK-GOGET	GOGET-SEL						KAE-PILIT	PILIT-DNDAS	DNDAS-AGBUS	AGBUS-LANAT			
ID of NAVAID providing track guidance (NAVAID 2)					SEL	SEL	SEL	SEL	SEL					KAE	KAE	KAE	KAE	KAE		
Elevation of NAVAID providing track guidance					935	935	935	935	935					3398	3398	3398	3398	3398		
Distance to the farthest fix of segment					100	81	61	20	0					0	30	57	108	151		
Min reception height above antenna elev					6515	4342	2463	264						594	2184	7744	15092			
Minimum reception height above Mean Sea Level					7551	5277	3398	1199						3992	5582	11141	18489			
SUMMING UP THE RESULTS ABOVE																				
Serial Number of segment		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
NAVAID's Fixes consisting the Segment		AGAVO-GONAV	GONAV-DANTI	DANTI-ANSIM	ANSIM-BINIL	BINIL-NOPK	NOPK-GOGET	GOGET-SEL						KAE-PILIT	PILIT-DNDAS	DNDAS-AGBUS	AGBUS-LANAT			
MRA required for using the NAVAID 1					7551	5277	3398	1199						3398	3992	5582	11141			
MRA required for using the NAVAID 2					7551	5277	3398	1199						3992	5582	11141	18489			
MRA SELECTED for SIGNAL RECEPTION					7550	5300	3400	1200						4000	5600	11200	18500			

IF COP IS NOT ESTABLISHED 예시

1.2.3.2.3.2.3. COP 설정된 구간

- COP가 설정된 구간에 포함된 항공로 Fix와 적용 항행안전시설로부터의 거리가 자동으로 기입되며, 수식을 이용하여 해당 항공로 Fix에서 전파 수신 도달 가능 고도를 산출한다.

# COP IS ESTABLISHED																			
Serial Number of segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Fix Name								SEL	EGOBA	KARBU	AAAAA	BKSI	KAE						
NAVAID's Fixes consisting the Segment								SEL-EGOBA	EGOBA-KARBU	KARBU-AAAAA	AAAAA-BKSI	BKSI-KAE							
ID of NAVAID providing track guidance (NAVAID 1 or 2)								SEL	SEL	SEL	KAE	KAE	KAE						
Elevation of NAVAID providing track guidance								935	935	935	3398	3398	3398						
Distance to the farthest fix of segment								0	22	35	30	8	0						
Min reception height above antenna elev (H+D*(1/23)^2)								0	320	851	595	44	0						
Minimum reception height above Mean Sea Level								935	1255	1785	3992	3442							
MRA at COP verified by flight check																			

IF COP IS ESTABLISHED 예시

1.2.3.2.3.3. MEA SELECTION/ESTABLISHMENT

- 최저항공로고도(MEA)가 산출되는 시트로 장애물에 의한 최저고도(MOCA), 전파 신호 도달 가능 고도, 항공로 운영 목적에 고도 등을 비교하여 더 높은 고도를 항공로 최저고도로 산출된다.

C. MEA SELECTION/ESTABLISHMENT																			
Serial number of segment of ATS route	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Name of fix consisting the segment	AGAVO-GONAV	GONAV-DANTI	DANTI-ANSIM	ANSIM-BINIL	BINIL-NOPK	NOPK-GOGET	GOGET-SEL	SEL-EGOBA	EGOBA-KARBU	KARBU-AAAAA	AAAAA-BKSI	BKSI-KAE	KAE-PILIT	PILIT-DNDAS	DNDAS-AGBUS	AGBUS-LANAT			
Minimum Altitude required for ICD clearance(MOCA)	1500	1500	1500	1500	1500	2200	3400	3500	5100	5600	7500	7100	3100	3100	1500	1500			
Minimum Altitude required for Navigational signal receipt				7500	5300	3400	1200	935	1255	1785	3992	3442	4000	5600	9000	9000			
Minimum Altitude verified by Flight check																			
Altitude required for procedure designs	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000			
Altitude required for airspace operational																			
Altitude required for controlling ATS-Route																			
Minimum Altitude required for ATC operations	15000	15000	15000	15000	15000	8000	8000	7500	7500	7500	7500	8000	8000	9000	9000	9000			
Reason why it is required																			
MEA SELECTED/ESTABLISHED	15000	15000	15000	15000	15000	8000	8000	7500	7500	7500	7500	8000	8000	9000	9000	9000			
MEA Promulgated	15000	15000	15000	15000	15000	8000	8000	7500	7500	7500	7500	8000	8000	9000	9000	9000			
Current MEA	15000	15000	15000	15000	15000	8000	8000	7500	7500	7500	7500	8000	8000	9000	9000	9000			

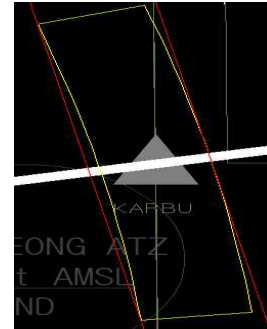
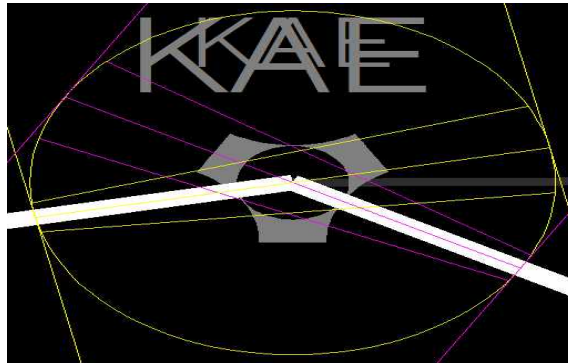
MEA SELECTION/ESTABLISHMENT 예시

1.2.3.2.4. NAVAID or Fix Tolerance

- 설계도면 작도 시 항공로 Fix 또는 항행안전시설에서 Fix Tolerance를 작도하기 위해 항공로 Fix와 항행안전시설에서의 Fix Tolerance 파라미터 정보가 자동으로 기입된다.

PART 4. NAVAID or Fix Tolerance																			
NAVAID or FIX Name		AGAVO	GONAV	DANTI	ANISM	BNIL	NOPK	GOET	SEL	EGOB	KARBU	AAAA	BKSI	KAE	PILIT	DADAS	AGBUS	LANAT	
Minimum En-Route Altitude(MEA)		15000	15000	15000	15000	15000	15000	8000	8000	7500	7500	7500	7500	8000	9000	9000	9000	9000	
Distance to the farthest fix of segment	South Bound				100.0	81.0	61.0	20.0	0.0	22.0	35.9	30.0	8.2	0.0	30.0	57.5	108.2	151.1	
Distance to the farthest fix of segment	North Bound				100.0	81.0	61.0	20.0	0.0	22.0	35.9	30.0	8.2	0.0	30.0	57.5	108.2	151.1	
NAVAID Fix tolerance(Z)	(NM)								1.58					1.58					
NAVAID Fix tolerance(Z)	(Meter)								2895.75					2895.75					
NAVAID Fix tolerance(Z)	(NM)								0.14					0.14					
NAVAID Fix tolerance(Z)	(Meter)								252.38					252.38					
Fix tolerance	South Bound (NM)				1.00	1.20	1.01	0.50		0.52	0.70	0.63	0.35		0.62	0.97	1.60	2.14	
Fix tolerance	South Bound (Meter)				2779.12	2339.24	1876.24	925.96		972.29	1293.59	1157.50	852.33		1157.22	1793.82	2968.75	3961.06	
Fix tolerance	North Bound (NM)				1.00	1.20	1.01	0.50		0.52	0.70	0.63	0.35		0.62	0.97	1.60	2.14	
Fix tolerance	North Bound (Meter)				2779.12	2339.24	1876.24	925.96		972.29	1293.59	1157.50	852.33		1157.22	1793.82	2968.75	3961.06	

NAVAID or Fix Tolerance 예시



항행안전시설 및 항공로 Fix Tolerance CAD 도면 예시